

Vue3

Outline

- What's Vue.js
- 開發工具
- 開發環境
- 撰寫第一個Vue的javascript程式
- v-bind
- v-if and v-for
- v-model:
- v-on:
- component:
- methods
- mounted
- computed: 功能
- watch:
- 實務應用：Bingo Game

What's Vue.js?

- JavaScript框架的一種。
- Vue.js 由前 Google 華籍工程師(Evan You)所開發。
- <https://cn.vuejs.org/>
- 優點：
 - 目前所有 JavaScript 框架中 fastest 最小的。
 - 可以快速的學習Vue語法並且應用。
- 缺點：
 - 發佈時間較Angular, React晚
 - 非網頁大廠所支援框架
 - 目前在應用開發未普及

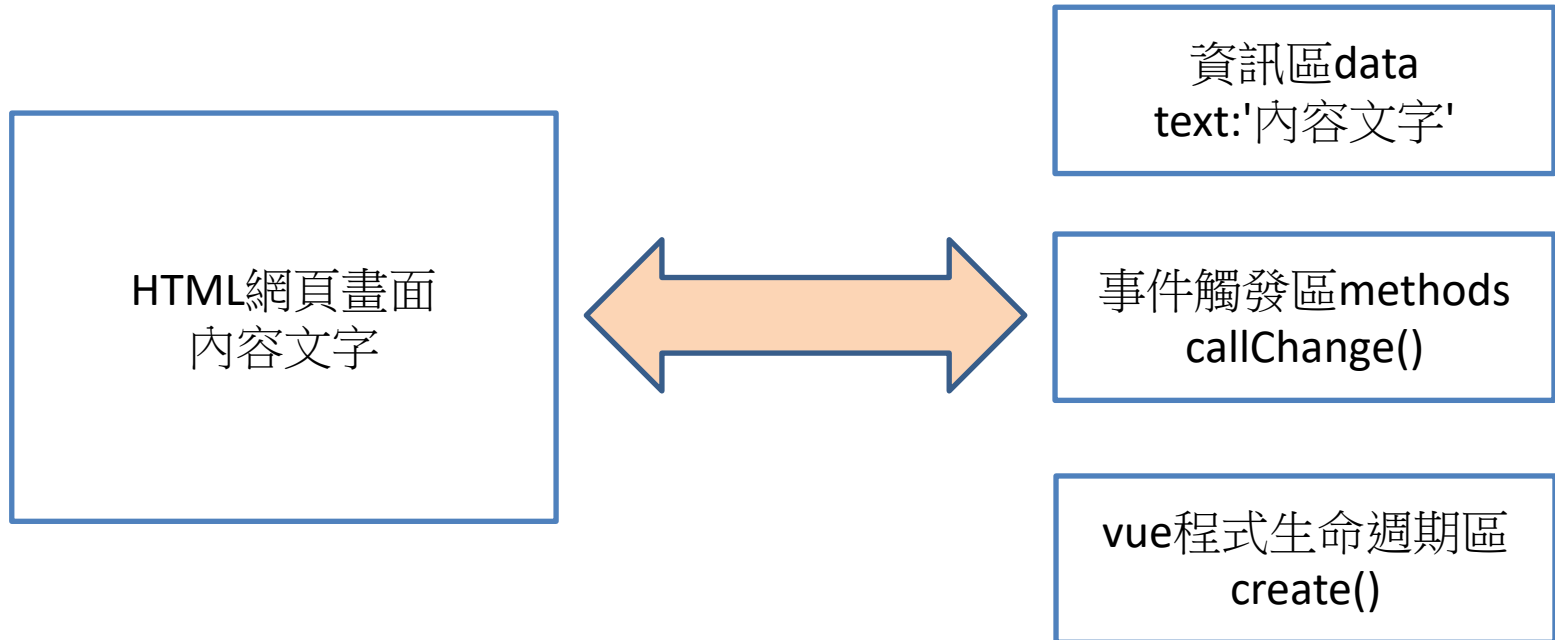
Vue3

- 2020 年下半年發佈 Vue 3.0 的正式版本
- Vue.js 2.x 有九成以上的語法到了 3.0 仍可以直接繼續使用。

開發工具

- Visual Studio Code
- 下載：
 - <https://azure.microsoft.com/zh-tw/products/visual-studio-code/>
- 除錯工具
- Chrome

vue運作原理



開發環境

- 開發版本：以目前最新版本為主
 - `<script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>`
 - 生產版本：直接指定版本。
 - `<script
src="https://https://unpkg.com/vue@3.2.16/dist/vue.global
.js"></script>`
- 所有版本修正內容說明：
 - `https://github.com/vuejs/vue-next/blob/master/CHANGELOG.md`

建立bootstrap CDN格式檔1

The screenshot shows the Bootstrap 5.2 documentation page. The left sidebar has a 'Getting started' section with 'Introduction' highlighted. The main content area shows the '2. Include Bootstrap's CSS and JS' section, which includes a code block for a complete HTML document using Bootstrap via CDN. A red box highlights this code block, and a 'Copy to clipboard' button is visible. The right sidebar lists various links like 'Quick start', 'CDN links', and 'Next steps'.

Getting started
Introduction
Download
Contents
Browsers & devices
JavaScript
Webpack
Parcel
Vite
Accessibility
RFS
RTL
Contribute

Customize
Overview
Sass
Options
Color
Components
CSS variables
Optimize

Docs Examples Icons Themes Blog

Q Search

CTRL K

On this page

Quick start
CDN links
Next steps
JS components
Important globals
HTML5 doctype
Responsive meta tag
Box-sizing
Reboot
Community

2. Include Bootstrap's CSS and JS. Place the `<link>` tag in the `<head>` for our CSS, and the `<script>` tag for our JavaScript bundle (including Popper for positioning dropdowns, poppers, and tooltips) before the closing `</body>`. Learn more about our [CDN links](#).

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </body>
</html>
```

You can also include [Popper](#) and our JS separately. If you don't plan to use dropdowns, popovers, or tooltips, save some kilobytes by not including Popper.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.6/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-77cd7967+P8/87E117180222697Ww3CkZsQ6yM8Zv2Bg568Wv+ytOIBjwK3r0ab/Aq3/6S46KZbB-w" type="text/javascript">
```

建立bootstrap CDN格式檔2

test000.html test001.html bootstrap523CDN.html X 版本資訊: 1.90.0 exp01.html

bootstrap523CDN.html > html > head > script

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6     <title>Bootstrap demo</title>
7     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
8       integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLWZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
9     <script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>
10   </head>
11   <body>
12     <h1>Hello, world!</h1>
13     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
14       integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>
15   </body>
16 </html>
```

建立第一個Vue的 javascript 程式 test000.html

```
test000.html X
test000.html > html > body > script > newVue3 > data
13
14 <body>
15   <div id="myapp">
16     <div>
17       <h1>{{h1Txt}}</h1>
18       <button type="button" class="btn btn-primary">{{btn1}}</button>
19       <button type="button" class="btn btn-secondary">{{btn2}}</button>
20       <button type="button" class="btn btn-success">{{btn3}}</button>
21     </div>
22   </div>
23   <script language="javascript">
24     const newVue3 = Vue.createApp({
25       data() {
26         return {
27           h1Txt: "Vue 程式測試：",
28           btn1: "vue變數按鈕1",
29           btn2: "vue變數按鈕2",
30           btn3: "vue變數按鈕3",
31         }
32       }
33     });
34     newVue3.mount('#myapp');
35   </script>
36   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
```

測試執行

Vue 程式測試：

vue變數按鈕1

vue變數按鈕2

vue變數按鈕3

v-bind test000.html

- v-bind：將變數綁定至html屬性中，簡寫":"

```
<body>
... <div id="myapp">
...   <div v-bind:title="testTitle">
...     <h1>{{h1Txt}}</h1>
...     <button type="button" class="btn btn-primary">{{btn1}}</button>
...     <button type="button" class="btn btn-secondary">{{btn2}}</button>
...     <button type="button" class="btn btn-success">{{btn3}}</button>
...   </div>
... </div>
... <script language="javascript">
...   const newVue3 = Vue.createApp({
...     data() {
...       return {
...         h1Txt: "Vue 程式測試：",
...         btn1: "vue變數按鈕1",
...         btn2: "vue變數按鈕2",
...         btn3: "vue變數按鈕3",
...         testTitle: "text in Title",
...       }
...     }
...   });
...   newVue3.mount('#myapp');
... </script>
```


例子

- 建立一個vue的div的區塊，id=myapp01
- myapp01內容需控制文字：這是第一個vue測試文字。
- 利用v-bind控制二個參數，並且填入值，
- title= “div標題文字於title”
- style= “寬300px;高200px背景顏色紅;文字顏色白”

程式碼

```
14 <body>
15 > ... <div id="myapp"> ...
22 ... </div>
23 <hr>
24 <div id="myapp01">
25   <div v-bind:title="testTitle" :style="styleCtrl">
26     <h1>{{message}}</h1>
27   </div>
28 </div>
29 <script language="javascript">
30 > ... const newVue3 = Vue.createApp({ ...
41 ... newVue3.mount('#mvapp');
42 const newVue31 = Vue.createApp({
43   data() {
44     return {
45       message: "這是vue測試文字。",
46       testTitle: "div標題文字於title",
47       styleCtrl: "width:300px;height:200px;background-color:red;color:white;",
48     }
49   }
50 });
51 newVue31.mount('#myapp01');
52 </script>
```

第 23 行 · 第 9 欄 空格: 4 UTF-8 CRLF HTML Port: 5500

測試執行

Vue 程式測試：

vue變數按鈕1

vue變數按鈕2

vue變數按鈕3

這是vue測試文字。

練習一

- 建立新的vue程式檔，其中需包含BS5的框架，名稱為exp01.html。
- 建立id=myapp的div的區塊，建立一個div
- myapp內容需要一篇新聞(自選)，利用BS card將內容呈現。
- 需要有主題文字，並且最少四段內容，及一張url遠端圖片。

練習一

- 圖片需用設定主題文字為title。
- 第一、二段文字設一句話，需要css控制style樣式。
- 第三段文字設一句話，需要class控制style樣式。
- 第四段整段文字，需要class= “card-text” 外加一個類別控制style樣式。
- Card按鈕，將news的超連結來源加入。
- 所有變化，需利用v-bind控制變數，並且填入值。

測試執行

GPT-3.5 Turbo支援微調，你的AI將更客製化！OpenAI：某些任務比GPT-4強

GPT-3.5 Turbo支援微調，你的AI將更客製化！ OpenAI：某些任務比GPT-4強

OpenAI宣布，用戶現在可以將自定義的數據資料加入GPT-3.5 Turbo，而這也是OpenAI系列中功能最強大且最具經濟的模型。官方聲稱，在某些特定任務的表現上，經過微調後的GPT-3.5 Turbo，甚至可以擁有超越GPT-4的能力。

自定義數據資料，能夠為GPT-3.5 Turbo帶來什麼改變？

OpenAI的官方部落格指出，自GPT-3.5 Turbo發布以來，開發者和企業一直要求能夠自定義該模型，為用戶創造獨特和差異化的體驗。此次加入微調功能的更新，讓開發者能夠自定義更適合其狀況的模型，並大規模運作。

《TechCrunch》指出，透過微調功能，GPT-3.5 Turbo的使用者可以使模型在遵循指令上有更好的效果，此外，也可以調整模型輸出的「感覺」，使其更符合企業的形象需求。《TheVerge》亦指出，經過這樣「訓練」後的模型，將使聊天機器人成為每間公司獨一無二的工具，從而以特定語言或更簡潔的措辭提供可靠的回覆。

微調還能讓用戶縮短每次「詠唱」時的文字提示（Prompt），以加快API呼叫時間並降低成本。OpenAI宣稱，「早期測試人員透過將指令微調到模型本身，將提示詞的長度減少90%。」而微調在與其他技術結合時效果最為強大，例如提示工程、資訊檢索和函數調用等等。

資料來源

v-if and v-show

test000.html

- v-if：利用判斷true or false來控制資料呈現，v-else-if，v-else並利用多重判斷來控制資料呈現。
- v-show:利用判斷true or false來控制資料，是否隱藏或出現。
- v-for：利用迴圈來控制資料重複呈現，並可利index值，來產生順序號。

div myapp程式碼1

```
<div id="myapp">
  <div v-bind:title="testTitle">
    <h1>{{h1Txt}}</h1>
    <button type="button" class="btn btn-primary"
      v-on:click="productChk=!productChk">{{btn1}}</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">{{btn2}}</button>
    <button type="button" class="btn btn-success">{{btn3}}</button>
  </div>
  <div v-if="productChk" class="alert alert-danger" role="alert">
    抱歉！目前沒有相關產品。
  </div>
  <div v-show="!productChk" class="card text-center" style="width: 18rem;">
    
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">台大葉黃素膠囊</h5>
      <p class="card-text">游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20% 葉黃素，調節生理機能，
        營養補給，健康維持</p>
      <p class="card-text">NT3600</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">更多資訊</a>
      <a href="#" class="btn btn-success">加購物車</a>
    </div>
  </div>
</div>
<script language="javascript">
```


div myapp程式碼2

```
<p class="card-text">游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20% 葉黃素，調節生理機能，  
營養補給，健康維持</p>
```

```
<a href="#" class="btn btn-primary">更多資訊</a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-success">加購物車</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script language="javascript">
```

```
const newVue3 = Vue.createApp({
```

```
  data() {
```

```
    return {
```

```
      h1Txt: "Vue 程式測試：",
```

```
      btn1: "v-if & v-show 功能測試按鈕1",
```

```
      btn2: "vue變數按鈕2",
```

```
      btn3: "vue變數按鈕3",
```

```
      testTitle: "text in Title",
```

```
      productChk: true,
```

```
    }
```

```
  }
```

```
});
```

```
newVue3.mount('#mvapp');
```

```
</script>
```

追蹤連結 (ctrl + 按一下)

測試執行

Vue 程式測試：

v-if & v-show 功能測試按鈕1

vue變數按鈕2

vue變數按鈕3



台大葉黃素膠囊

游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃
取含20 % 葉黃素，調節生理機能，
營養補給，健康維持

NT3600

更多資訊

加購物車

取得bootstrap table group dividers



Docs Examples Icons Themes Blog

Q Search

CTRL K



v5.2

Grid
Columns
Gutters
Utilities
Z-index
CSS Grid

Content

Reboot
Typography
Images
Tables
Figures

Forms

Overview
Form control
Select
Checks & radios
Range
Input group
Floating labels
Layout

Table group dividers

Add a thicker border, darker between table groups—`<thead>`, `<tbody>`, and `<tfoot>`—with `.table-group-divider`. Customize the color by changing the `border-top-color` (which we don't currently provide a utility class for at this time).

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry the Bird		@twitter

HTML

```
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">First</th>
      <th scope="col">Last</th>
      <th scope="col">Handle</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody class="table-group-divider">
```

On this page

Overview
Variants
Accented tables
 Striped rows
 Striped columns
 Hoverable rows
 Active tables
How do the variants and accented tables work?
Table borders
 Bordered tables
 Tables without borders
Small tables
Table group dividers
Vertical alignment
Nesting
How nesting works
Anatomy
 Table head
 Table foot
 Captions
Responsive tables
 Always responsive

建立test001.html測試v-for

```
test000.html  exp01.html  test001.html X
test001.html > html > body
14 <body>
15   ... <div id="myapp">
16     ... <div class="container">
17       ... <h1>{{message}}</h1>
18       ... <table class="table table-hover table-bordered">
19         ... <thead>
20           ... <tr>
21             ... <th scope="col">序號</th>
22             ... <th scope="col">圖片</th>
23             ... <th scope="col">名稱</th>
24             ... <th scope="col">簡介</th>
25             ... <th scope="col">價格</th>
26           ... </tr>
27         ... </thead>
28         ... <tbody class="table-group-divider">
29           ... <tr>
30             ... <th scope="row">1</th>
31             ... <td></td>
32             ... <td>台大葉黃素膠囊</td>
33             ... <td>游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20% 葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持</td>
34             ... <td>$3600</td>
35           ... </tr>
36         ... </tbody>
37       ... </table>
```

建立vue框架程式

```
<script language="javascript">
  const newVue3 = Vue.createApp({
    data() {
      return {
        message: "電商藥粧產品列表",
        productList: [],
      }
    },
    methods: {
    },
    mounted() {
    }
  });
  newVue3.mount('#myapp');
</script>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-kenU1KFdBTte4zVF0s0G1M5h4hcnxvD9F7il+iiXkk+02h455rYXK/7HAuoJl+0T4"
```

測試執行

電商藥粧產品列表

產品編號	圖片	名稱	簡介	價格
1		台大葉黃素膠囊	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20 % 葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	\$3600

建立第三方axios連結

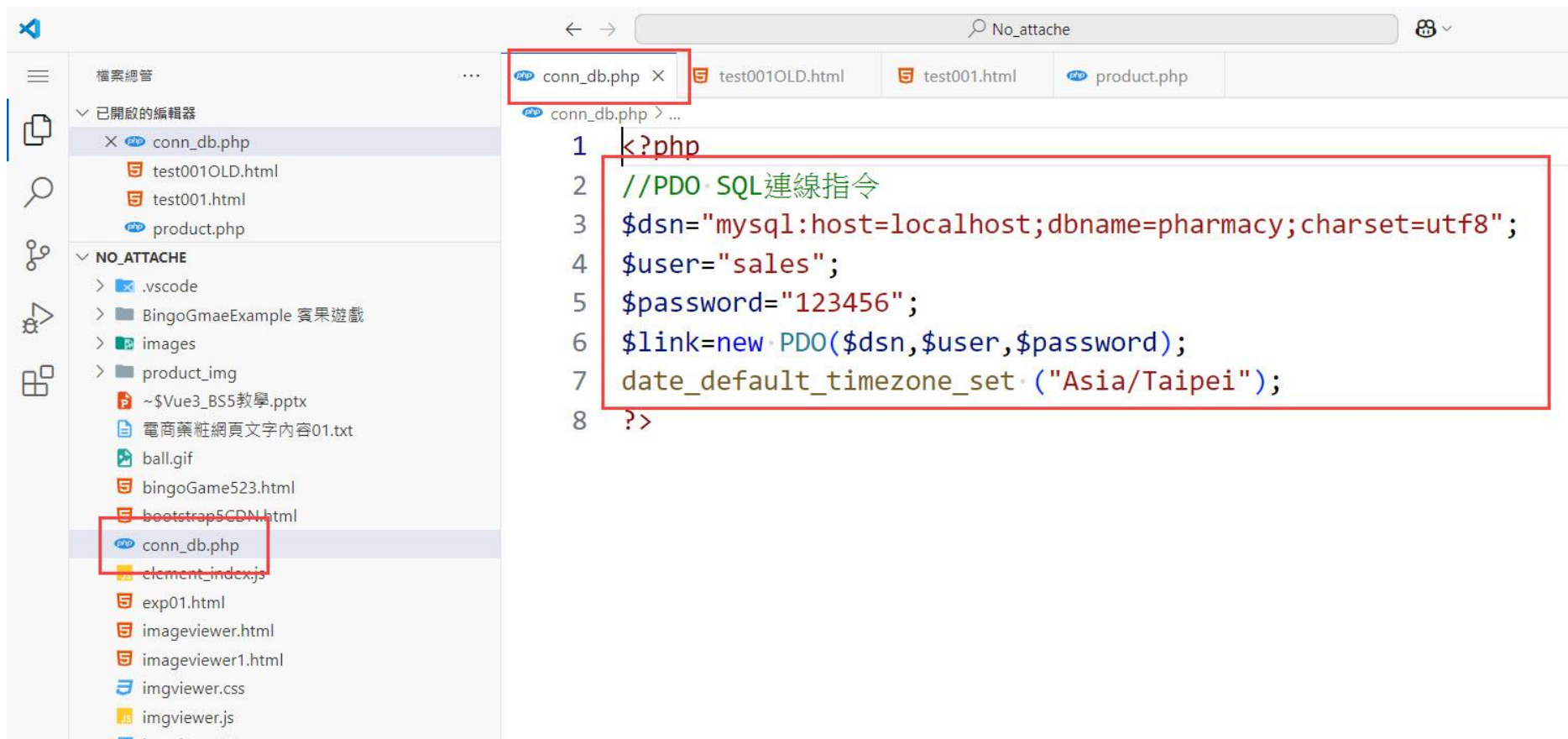
```
<script  
src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.m  
in.js"></script>
```

```
<head>  
... <meta charset="utf-8">  
... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
... <title>Bootstrap demo</title>  
... <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.c  
... integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9  
... crossorigin="anonymous">  
... <script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>  
... <script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>  
</head>
```

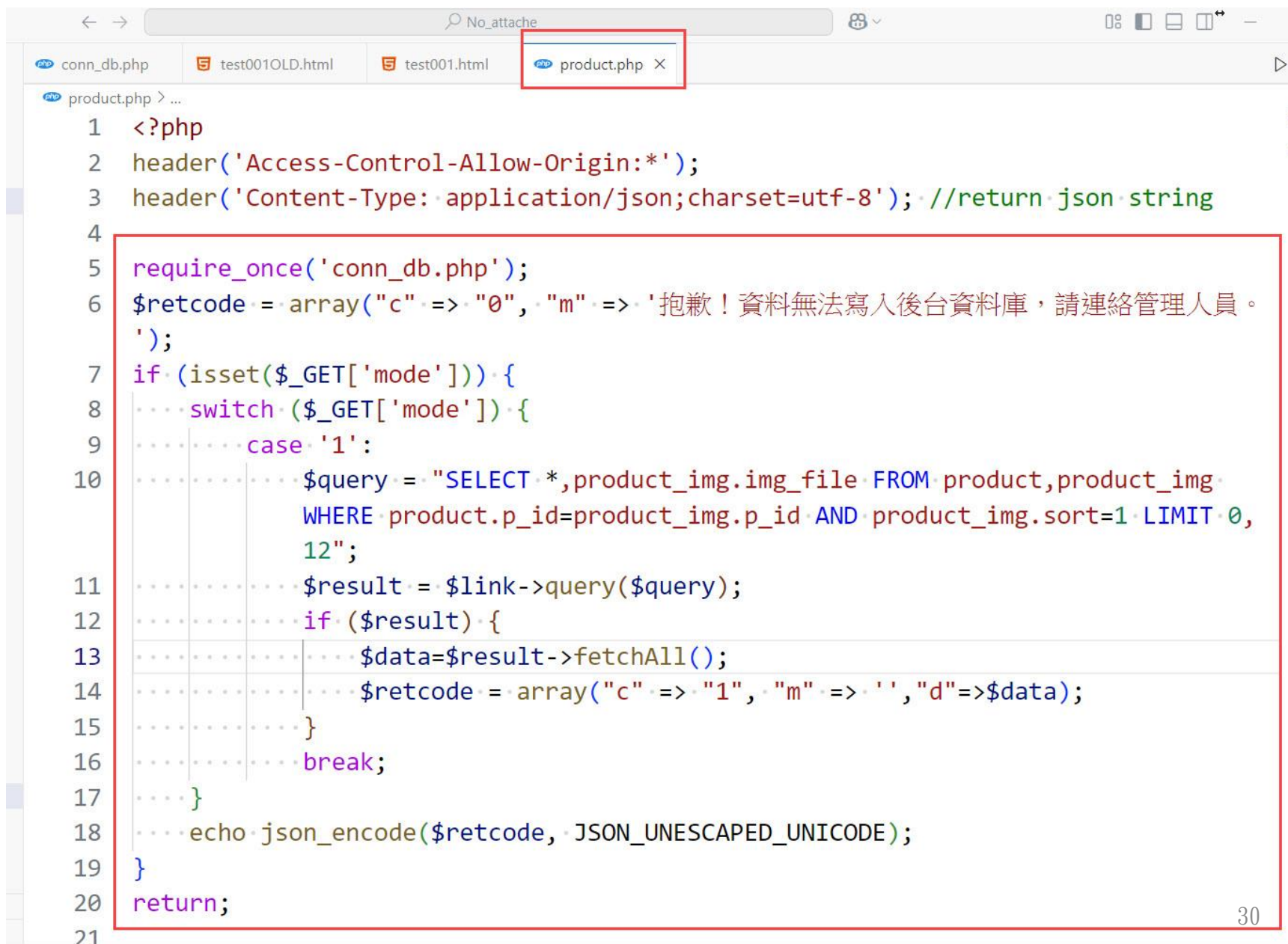
建立ajax連線程式

```
    },  
    methods: {  
      getProductInfo: function () {  
        axios.get('product.php', {  
          params: { mode: '1', }  
        })  
          .then((res) => {  
            let data = res.data;  
            if (data.c == true) {  
              this.productList = data.d;  
            } else {  
              alert(data.m);  
            }  
          })  
          .catch(function (error) {  
            alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
          });  
      },  
    },  
    mounted() {  
      this.getProductInfo(); // vue框架建立時，即從後端取得產品資訊  
    }  
  });  
  newVue3.mount('#myapp');
```


複製專案連線程式到目錄



建立後端產品查詢product.php



The image shows a web browser window with several tabs. The active tab is 'product.php', which is highlighted with a red box. Below the browser window, the code for 'product.php' is displayed in a code editor. The code is a PHP script that handles a query for products. It includes headers for access control and content type, and it uses a database connection to fetch product data. The code is also highlighted with a red box.

```
1 <?php
2 header('Access-Control-Allow-Origin:');
3 header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); //return json string
4
5 require_once('conn_db.php');
6 $retcode = array("c" => "0", "m" => '抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。');
7 if (isset($_GET['mode'])) {
8     switch ($_GET['mode']) {
9         case '1':
10             $query = "SELECT *,product_img.img_file FROM product,product_img
11             WHERE product.p_id=product_img.p_id AND product_img.sort=1 LIMIT 0,
12             12";
13             $result = $link->query($query);
14             if ($result) {
15                 $data=$result->fetchAll();
16                 $retcode = array("c" => "1", "m" => '', "d"=>$data);
17             }
18             break;
19         }
20     }
21     echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
22 return;
```

使用v-for建立表格資料

```
<table class="table table-hover table-bordered">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">序號</th>
      <th scope="col">產品編號</th>
      <th scope="col">圖片</th>
      <th scope="col">名稱</th>
      <th scope="col">簡介</th>
      <th scope="col">價格</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody class="table-group-divider">
    <tr v-for="item,index in productList">
      <td>{{index}}</td>
      <td>{{item.p_id}}</td>
      <td></td>
      <td>{{item.p_name}}</td>
      <td>{{item.p_intro}}</td>
      <td>{{item.p_price}}</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

測試執行

電商藥粧產品列表

序號	產品編號	圖片	名稱	簡介	價格
0	13		SOFINA蘇菲娜漾綻控油瓷效妝前隔離乳進化版25ml	防止泛油光、黏膩脫妝的長效控油持妝配方 添加隔離皮脂定妝成分(Zinc OxidePerfluorohexylethoxy Dimethicone) 修飾膚色不均呈現明亮勻透好膚質 可當作妝前打底使用 添加保濕成分(玻尿酸) 無香料 SPA16PA++ 衛部粧輸字第 025861 號	350
1	14		Touch in SOL Touch in SOL光之滢 蜂蜜保濕隔離凝露32g	高保濕乾性肌膚推薦 蜂蜜般絲滑質地打底同時護理肌膚 滋潤肌膚體驗從肌膚深處散發出的緊緻光彩	590
2	15		Darphin 朵法 全效舒緩輕透組 [精華液50mlX2+隔離霜30ml]	Darphin 朵法 全效舒緩輕透組[精華液50mlX2+隔離霜30ml]，除了Darphin 朵法等推薦品牌，屈臣氏提供多種熱銷精華液 /霜商品選擇，全面符合您的需求。	6899

取得bootstrap input group元件

B

Docs Examples Icons Themes Blog

Q Search

CTRL K

🔄

🐦

🌐

v5.2 ▾

typography

Images

Tables

Figures

Forms

Overview

Form control

Select

Checks & radios

Range

Input group

Floating labels

Layout

Validation

Components

Accordion

Alerts

Badge

Breadcrumb

Buttons

Button group

Card

Carousel

Sizing #

Add the relative form sizing classes to the `.input-group` itself and contents within will automatically resize—no need for repeating the form control size classes on each element.

Sizing on the individual input group elements isn't supported.

Small

Default

Large

HTML

```
<div class="input-group input-group-sm mb-3">
  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-sm">Small</span>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="i
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Default</span>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="i
</div>

<div class="input-group input-group-lg">
  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-lg">Large</span>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="i
</div>
```

On this page

Basic example

Wrapping

Sizing

Checkboxes and radios

Multiple inputs

Multiple addons

Button addons

Buttons with dropdowns

Segmented buttons

Custom forms

Custom select

Custom file input

Sass

Variables

33

v-once 只顯示一次處理

- 在 test001.html 增加程式

```
<body>
... <div id="myapp">
...   <div class="container">
...     <div class="row">
...       <div class="col-10">
...         <h3 v-once={{msg01}}>/h3>
...         <div class="input-group input-group-lg">
...           <span class="input-group-text bg-warning text-white" id="inputGroup-sizing-lg">輸入測試</span>
...           <input type="text" v-model="msg01" class="form-control" aria-label="Sizing example input"
...             aria-describedby="inputGroup-sizing-lg">
...         </div>
...       </div>
...     </div>
...   </div>
...   <hr>
...   <h1>{{message}}</h1>
...   <table class="table table-hover table-bordered"> ...
... </table>
... </div>
... </div>
... <script language="javascript">
```

增加msg01變數

```
...</div>
...<script language="javascript">
...  const newVue3 = Vue.createApp({
...    data() {
...      return {
...        msg01: "測試v-once的顯示一次處理",
...        message: "電商藥粧產品列表",
...        productList: [],
...      }
...    },
...    methods: {
...      getProductInfo() {
...        axios.get('product.php', {
...          params: {mode: '1'},
...        })
...          .then((res) => {
...            let data = res.data;
...            if (data.c == true) {
...              this.productList = data.d;
...            } else {
...              alert(data.m);
...            }
...          })
...      }
...    }
...  })
...  newVue3.mount('#app')
```


測試執行

測試v-once的顯示一次處理

輸入測試

aaaaaa測試v-once的顯示一次處理

電商藥粧產品列表

序號	圖片	名稱	簡介	價格
1		台大葉黃素膠囊	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20%葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	3600
2		黃金燕窩生物纖維面膜	手術後保養，約會前急救聖品，媲美專櫃等級！網友推薦最新使用，肌膚很水嫩，感覺很透亮。	1200

v-html 將html 碼插入網頁中

- 在test001.html 增加程式

```
<div id="myapp">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-10">
        <h3>{{msg01}}</h3>
        <div class="input-group input-group-lg">
          <span class="input-group-text bg-warning text-white" id="inputGroup-sizing-lg">輸入測試</span>
          <input type="text" v-model="msg01" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="inputGroup-sizing-lg">
        </div>
        <h3 v-html="msg01"></h3>
      </div>
    </div>
  </div>
  <hr>
  <h1>{{message}}</h1>
  <table class="table table-hover table-bordered"> ...
</table>
</div>
```

測試執行

<i style='color:red;'>html tag 直接使用vue程式插入網頁中</i>

輸入測試

<i style='color:red;'>html tag 直接使用vue程式插入網頁中</i>

html tag 直接使用vue程式插入網頁中

電商藥粧產品列表

序號	圖片	名稱	簡介	價格
1		台大葉黃素膠囊	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20%葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	3600

練習建立v-if應用

電商藥粧產品列表

序號	圖片	名稱	簡介	價格	折扣	特價	備註
1		台大葉黃素膠囊	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20%葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	3600	2	720	5折以下，站長推薦，價格算是非常的便宜！
2		黃金燕窩生物纖維面膜	手術後保養，約會前急救聖品，媲美專櫃等級！網友推薦最新使用，肌膚很水嫩，感覺很透亮。	1200	6	720	年中慶6折，歡迎搶購！
3		MIZON 蝸牛全效活膚霜	無論混合肌、油性肌、痘痘肌、乾性肌、過敏肌等《任何膚質適用》，是修護型保養品！！	690	8	552	特價商品，歡迎購買！
4		星期四農莊迷迭香精油	迷迭香精油+薰衣草精油(大自然植物舒眠系列)！！	1269	7	888.30000000000001	活動7折，特價拍賣！

methods

- `methods: {}` 方法，在vue網頁中可建立對映的自訂函數，提供內部程式呼叫使用。
- 使用時需加入`this.` 為內部程式呼叫使用。

在methods建立rand函數

- rand函數說明：產生min-max之間的亂數
- Math.random():隨機產生0~0.999999之間的小數。
- Math.floor():將所有的小數無條件捨去。
- Math.ceil():將所有的小數無條件進位

rand程式

```
data() {  
  return {  
    msg01: "測試v-once的顯示一次處理",  
    message: "電商藥粧產品列表",  
    productList: [],  
  }  
},  
methods: {  
  rand: function (min, max) {  
    if (max < min) return (''); //若max < min 回傳空值  
    min = Math.ceil(min); //無條件進位  
    max = Math.floor(max); //無條件捨去  
    const value = Math.random() * (max - min + 1) + min; //設計min-max亂數產生  
    return Math.floor(value);  
  },  
  getProductInfo() {  
    axios.get('product.php', {  
      params: {mode: '1'},  
    })  
      .then((res) => {
```

增加折扣discount資料欄位

```
... getInfo() {  
...   axios.get('product.php', {  
...     params: {mode: '1'},  
...   })  
...  
...   .then((res) => {  
...     let data = res.data;  
...     if (data.c == true) {  
...       this.productList = data.d.map(e => {  
...         return Object.assign(e, {discount: this.rand(1, 9)});  
...       });  
...     } else {  
...       alert(data.m);  
...     }  
...   })  
...   .catch(function (error) {  
...     alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
...   });  
... },
```

建立v-if v-if-else程式

```
<th scope="col">價格</th>
<th scope="col">折扣</th>
<th scope="col">特價</th>
<th scope="col">備註</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="table-group-divider">
  <tr v-for="item,index in productList">
    <td>{{index}}</td>
    <td>{{item.p_id}}</td>
    <td></td>
    <td>{{item.p_name}}</td>
    <td>{{item.p_intro}}</td>
    <td>{{item.p_price}}</td>
    <td>{{item.discount}}</td>
    <td>{{Math.floor(item.p_price*item.discount*0.1)}}</td>
    <td>
      <p v-if="item.discount <=5">5折以下，站長推薦，價格算是非常的便宜！</p>
      <p v-else-if="item.discount==6">年中慶6折，歡迎搶購！</p>
      <p v-else-if="item.discount==7">活動7折，特價拍賣！</p>
      <p v-else>特價商品，歡迎購買！</p>
    </td>
  </tr>
```

測試執行

電商藥粧產品列表

序號	圖片	名稱	簡介	價格	折扣	特價	備註
1		台大葉黃素膠囊	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20 % 葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	3600	7	2520	活動7折，特價拍賣！
2		黃金燕窩生物纖維面膜	手術後保養，約會前急救聖品，媲美專櫃等級！網友推薦最新使用，肌膚很水嫩，感覺很透亮。	1200	1	120	5折以下，站長推薦，價格算是非常的便宜！
3		MIZON 蝸牛全效活膚霜	無論混合肌、油性肌、痘痘肌、乾性肌、過敏肌等《任何膚質適用》，是修護型保養品！！	690	8	552	特價商品，歡迎購買！
4		星期四農莊迷迭香精油	迷迭香精油+薰衣草精油(大自然植物舒眠系列)！！	1269	5	634.5	5折以下，站長推薦，價格算是非常的便宜！

練習 v-model 與 v-on 建立資料新增修改

電商藥粧產品列表

新增資料

序號	圖片	名稱	簡介	價格	折扣	特價	備註	操作
1		台大葉黃素膠囊	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20% 葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	3600	2	720	5折以下，站長推薦，價格算是非常的便宜！	修改資料
2		黃金燕窩生物纖維面膜	手術後保養，約會前急救聖品，媲美專櫃等級！網友推薦最新使用，肌膚很水嫩，感覺很透亮。	1200	6	720	年中慶6折，歡迎搶購！	修改資料
3		MIZON 蝸牛全效活膚霜	無論混合肌、油性肌、痘痘肌、乾性肌、過敏肌等《任何膚質適用》，是修護型保養品！！	690	3	207	5折以下，站長推薦，價格算是非常的便宜！	修改資料
4		星期四農莊迷迭香精油	迷迭香精油+薰衣草精油(大自然植物舒眠系列)！！	1269	8	1015.2	特價商品，歡迎購買！	修改資料

取得BS5 Modal元件



Docs Examples Icons Themes Blog

Search

CTRL K



v5.2

Accordion
Alerts
Badge
Breadcrumb
Buttons
Button group
Card
Carousel
Close button
Collapse
Dropdowns
List group
Modal
Navbar
Navs & tabs
Offcanvas
Pagination
Placeholders
Popovers
Progress
Scrollspy
Spinners
Toasts
Tooltips

Varying modal content

Have a bunch of buttons that all trigger the same modal with slightly different contents? Use `event.relatedTarget` and [HTML data-bs-* attributes](#) to vary the contents of the modal depending on which button was clicked.

Below is a live demo followed by example HTML and JavaScript. For more information, [read the modal events docs](#) for details on `relatedTarget`.

Open modal for @mdo

Open modal for @fat

Open modal for @getbootstrap

HTML

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleMo
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleMo
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleMo

<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" ari
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">New message</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></bu
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form>
          <div class="mb-3">
            <label for="recipient-name" class="col-form-label">Recipient:</label>
            <input type="text" class="form-control" id="recipient-name">
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

On this page

How it works

Examples

Modal components

Live demo

Static backdrop

Scrolling long content

Vertically centered

Tooltips and popovers

Using the grid

Varying modal content

Toggle between
modals

Change animation

Remove animation

Dynamic heights

Accessibility

Embedding YouTube
videos

Optional sizes

Fullscreen Modal

CSS

Variables

Sass variables

Loop

Usage

Via data attributes

貼上並修改title

```
<body>
<div id="myapp">
  <div class="container">...
  </div>
  <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">{{mtitle}}</h1>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
            aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">...
        </div>
        <div class="modal-footer">...
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```


修改樣版程式2

```
<div class="mb-3">
  <label for="recipient-name" class="col-form-label">產品價格</label>
  <input type="number" class="form-control" v-model="goods.p_price">
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="message-text" class="col-form-label">產品簡介</label>
  <textarea class="form-control" id="message-text" v-model="goods.p_intro"></textarea>
</div>
</form>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary" v-on:click="goodsSave(arrayIndex);" data-bs-dismiss="modal">Save</button>
</div>
</div>
```


加入data變數值

```
<script language="javascript">
  const newVue3 = Vue.createApp({
    data() {
      return {
        msg01: "測試v-once的顯示一次處理",
        message: "電商藥粧產品列表",
        productList: [],
        mtitle: "",
        arrayIndex: "", //陣列索引數值
        goods: {
          p_id: "",
          img_file: "",
          p_name: "",
          p_intro: "",
          p_price: "",
          discount: ""
        },
      },
    },
    methods: {
      rand: function (min, max) { ...
```

建立新增按鈕功能

```
<hr>
<h1>{{message}}</h1>
<button type="button" class="btn btn-primary mb-2" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#exampleModal" data-bs-whatever="" v-on:click="goodsEdit('');">新增資料</button>
<table class="table table-hover table-bordered">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">序號</th>
      <th scope="col">圖片</th>
      <th scope="col">名稱</th>
      <th scope="col">簡介</th>
      <th scope="col">價格</th>
      <th scope="col">折扣</th>
      <th scope="col">特價</th>
      <th scope="col">備註</th>
      <th scope="col">操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody class="table-group-divider">
    <tr v-for="item,index in productList">
```

建立修改按鈕功能

```
宜！</p>
```

```
<p v-else-if="item.discount==6">年中慶6折，歡迎搶購！</p>
```

```
<p v-else-if="item.discount==7">活動7折，特價拍賣！</p>
```

```
<p v-else>特價商品，歡迎購買！</p>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-warning btn-sm"  
data-bs-toggle="modal"
```

```
data-bs-target="#exampleModal" data-bs-whatever=""
```

```
v-on:click="goodsEdit(` ${index}` );">修改資料</button>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
:body>
```


建立產品編輯函數goodsEdit

```
methods: {  
  goodsEdit: function (apoint = "") {  
    this.arrayIndex = apoint;  
    if (apoint == "") {  
      this.mtitle = "產品資料新增模式";  
      this.goods = {  
        p_id: "",  
        img_file: "",  
        p_name: "",  
        p_intro: "",  
        p_price: "",  
        discount: ""  
      }  
    } else {  
      this.mtitle = "產品資料修改模式";  
      this.goods = {  
        p_id: this.productList[apoint].p_id,  
        img_file: this.productList[apoint].img_file,  
        p_name: this.productList[apoint].p_name,  
        p_intro: this.productList[apoint].p_intro,  
        p_price: this.productList[apoint].p_price,  
        discount: this.productList[apoint].discount  
      }  
    }  
  }  
}
```

建立產品編輯函數goodsEdit-1

> script > newVue3 > methods > goodsEdit

```
... if (apoint == "") {  
...   this.mtitle = "產品資料新增模式";  
...   this.goods = {  
...     p_id: "",  
...     img_file: "",  
...     p_name: "",  
...     p_intro: "",  
...     p_price: "",  
...     discount: ""  
...   }  
... } else {  
...   this.mtitle = "產品資料修改模式";  
...   this.goods = {  
...     p_id: this.productList[apoint].p_id,  
...     img_file: this.productList[apoint].img_file,  
...     p_name: this.productList[apoint].p_name,  
...     p_intro: this.productList[apoint].p_intro,  
...     p_price: this.productList[apoint].p_price,  
...     discount: this.productList[apoint].discount  
...   }  
... }  
... },  
... rand: function (min, max) {  
...   if (max < min) return ('') // 若max < min 同傳空值
```

建立產品資料陣列儲存goodsSave

```
    },  
    methods: {  
      goodsSave: function (apoint = "") {  
        this.goods.discount = this.rand(1, 9);  
        if (apoint == "") {  
          this.productList.push(this.goods);  
        } else {  
          this.productList[apoint] = this.goods;  
        }  
      },  
      goodsEdit: function (apoint = "") {  
        this.arrayIndex = apoint;  
        if (apoint == "") {  
          this.mtitle = "產品資料新增模式",  
          this.goods = {  
            imgfile: "",  
            p_name: "",  

```

測試執行

v-once的顯示一次處理

測試
測試v-once

v-once的顯示

商藥粧產品

資料

圖片	名稱
3	AAAASO 娜漾綾控 前隔離乳 25ml
4	Touch in Touch in 滢 蜂蜜 露32g
5	Darphin

產品資料修改模式

圖片名稱

zoom-front-175065.webp

娜漾綾
Ange

長效控油不脫妝

產品名稱

折扣	特價	備註	操作
9	319	特價商品，歡迎購買！	修改資料
8	472	特價商品，歡迎購買！	修改資料
7	4829	活動7	修

練習

- 建立產品資料刪除功能，依修改功能防製，需提供確認對話框，按確定進行刪除，取消則返回。

生活 AI-Tools Gmail Google 日曆 Facebook Google

vue3.edu 顯示
請確認，是否刪除本資料？

Gmail YouTube 地圖

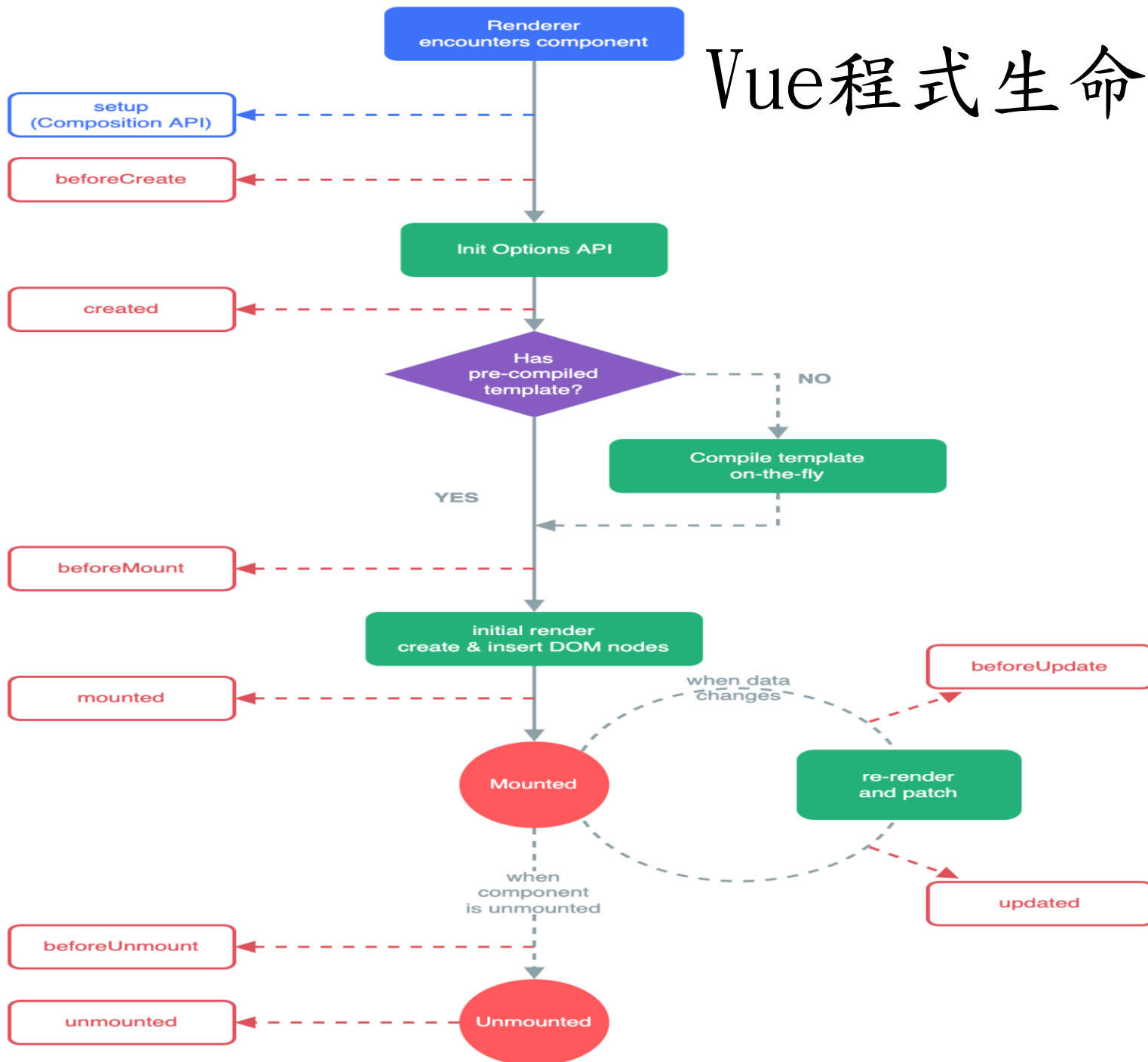
測試v-once的顯示一次處理

電商藥粧產品列表

新增資料

序號	產品編號	圖片	名稱	簡介	價格	折扣	特價	備註	操作
0	13		SOFINA蘇菲娜漾綻控油瓷效妝前隔離乳進化版 25ml	防止泛油光、黏膩脫妝的長效控油持妝配方 添加隔離皮脂定妝成分(Zinc OxidePerfluorohexylethoxy Dimethicone) 修飾膚色不均呈現明亮勻透好膚質 可當作妝前打底使用 添加保濕成分(玻尿酸) 無香料 SPA16PA++ 衛部粧輸字第 025861 號	350	6	210	年中慶6折，歡迎搶購！	修改資料 刪除資料
1	14		Touch in SOL Touch in SOL光之滢 蜂蜜保濕隔離凝露32g	高保濕乾性肌膚推薦 蜂蜜般絲滑質地打底同時護理肌膚 滋潤肌膚體驗從肌膚深處散發出的緊緻光彩	590	8	472	特價商品，歡迎購買！	修改資料 刪除資料

Vue程式生命週期



建立測試範例程式test002.html

```
<head>
... <meta charset="utf-8">
... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
... <title>Bootstrap demo</title>
... <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
... integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
... <script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>
</head>
```

```
<body>
... <div class="container">
...   <div id="myapp" class="card">
...     <div class="row">
...       <div class="col-md-5">
...         <p class="mt-3">{{breadcrumb}}</p>
...       </div>
...       <div class="col-md-3">
...         <p class="mt-3">mount執行次數：{{mountCount}}</p>
...       </div>
...       <div class="col-md-3">
...         <p id="updateShow" class="mt-3">update執行次數：</p>
...       </div>
...     </div>
...     <div class="row g-0">
...       <div class="col-md-4 mt-4">
...         
```


測試範例樣版程式2

```
</div>
<div class="col-md-8">
  <div class="card-body">
    <h1 class="card-title">{{title}}</h1>
    <p class="card-text">價格區塊</p>
    <div class="row mt-4">
      <div class="col-md-4">
        <div class="input-group input-group-lg">
          <span class="input-group-text bg-primary text-white"
            id="inputGroup-sizing-lg">數量</span>
          <input type="number" class="form-control" aria-label="Sizing example
            input" aria-describedby="inputGroup-sizing-lg" v-model="qty">
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <button name="button01" id="button01" type="button"
          class="btn btn-primary btn-lg">加購物車</button>
        <button name="button02" id="button02" type="button"
          class="btn btn-success btn-lg" v-on:click="refresh()">標題更新</
        button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="mt-4"> ...
```


測試範例樣版程式3

```
<div class="col-md-6">
  <button name="button01" id="button01" type="button"
    class="btn btn-primary btn-lg">加購物車</button>
  <button name="button02" id="button02" type="button"
    class="btn btn-success btn-lg" v-on:click="refresh()">標題更新</
    button>
</div>
</div>
```

```
<div class="mt-4 ">
```

```
<ol>
```

- 附綁帶/胸前有一口袋/前片下襠處拼接配布/袖子內部有絆帶可固定/後身有一盒褶/貝殼釦/圓弧下襠
- 深淺色需分開洗滌，以避免造成互相移染。此商品易因摩擦而導致沾色，穿著淺色時請避免接觸深色物品
- 請放入大小適中之細網洗衣袋中弱速水洗以保持商品型態
- 洗滌時，水溫請低於30°C。請勿用熱水浸泡，會有很大程度的縮水現象
- 務必使用中性洗劑；浸泡時間不宜過長
- 勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑，以免破壞布料
- 不可濕放，以免衣物染色；請弱速輕脫水，不可烘乾，以免衣物縮水
- 清洗後請快速調整商品型態即可，吊掛晾乾，不可擰扭。表面有細壓摺的衣物請平放晾乾，勿直接曝曬於陽光下
- 如需整燙，請以低溫隔布熨燙，溫度不可超過110°C

測試範例樣版程式4

```
<div class="col-md-6">
  <button name="button01" id="button01" type="button"
    class="btn btn-primary btn-lg">加購物車</button>
  <button name="button02" id="button02" type="button"
    class="btn btn-success btn-lg" v-on:click="refresh()">標題更新</
    button>
</div>
</div>
```

```
<div class="mt-4 ">
```

```
<ol>
```

- 附綁帶/胸前有一口袋/前片下襠處拼接配布/袖子內部有絆帶可固定/後身有一盒褶/貝殼釦/圓弧下襠
- 深淺色需分開洗滌，以避免造成互相移染。此商品易因摩擦而導致沾色，穿著淺色時請避免接觸深色物品
- 請放入大小適中之細網洗衣袋中弱速水洗以保持商品型態
- 洗滌時，水溫請低於30°C。請勿用熱水浸泡，會有很程度的縮水現象
- 務必使用中性洗劑；浸泡時間不宜過長
- 勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑，以免破壞布料
- 不可濕放，以免衣物染色；請弱速輕脫水，不可烘乾，以免衣物縮水
- 清洗後請快速調整商品型態即可，吊掛晾乾，不可擰扭。表面有細壓摺的衣物請平放晾乾，勿直接曝曬於陽光下
- 如需整燙，請以低溫隔布熨燙，溫度不可超過110°C

測試範例樣版程式5

- 不可濕放，以免衣物染色；請弱速輕脫水，不可烘乾，以免衣物縮水
- 清洗後請快速調整商品型態即可，吊掛晾乾，不可擰扭。表面有細壓摺的衣物請平放晾乾，勿直接曝曬於陽光下
- 如需整燙，請以低溫隔布熨燙，溫度不可超過110℃
- 穿著時，請留意避免與配件包包等他物接觸摩擦
- 毛衣及特殊材質(例如塑料)請送專業乾洗
- 天然纖維的面料,例如100%全棉或100%全麻的材質,因吸濕性較大,故縮水率相應也比一般材質大些,經水洗滌後會有逐漸縮水屬於正常現象
- 特殊水洗效果與染料特性，逐漸褪色為自然現象
- 主布:聚酯纖維 96%/ 彈性纖維 4%
- 配布:聚酯纖維 100%

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<hr>

<button type="button" onclick="vueUnmount();" class="btn btn-danger">卸載myapp</button>

</div>

<script language="javascript">

const newVue3 = Vue.createApp({
 data() {

建立vue3的DATA程式

```
<button type="button" onclick="vueUnmount();" class="btn btn-danger">卸載myapp</button>
</div>
<script language="javascript">
  const newVue3 = Vue.createApp({
    data() {
      return {
        title: "袖袷帶細節襯衫(附綁帶)",
        message: "文字訊息：一二三",
        mountCount: 0,
        updateCount: 0,
        qty: 1,
      }
    },
    methods: { ...
```


建立newVue3.mount()

```
...<script language="javascript">
...  const newVue3 = Vue.createApp({
>  ...    data() { ...
>  ...    methods: { ...
>  ...    beforeCreate() { ...
>  ...    created() { ...
>  ...    mounted() { ...
>  ...    updated() { ...
>  ...    unmounted() { ...
...  });
...  newVue3.mount('#myapp'); //vue掛載ID#myapp執行
...  function vueUnmount() { //vue卸載ID#myapp
...    newVue3.unmount();
...  }
...</script>
...<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
...  integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hccpxyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"
...  crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>
```

建立vue3的methods程式

```
message: "文字訊息：一二三",
mountCount: 0,
updateCount: 0,
qty: 1,
},
methods: {
  refresh: function() {
    //更新標題內容，產生亂數值帶入
    this.title = "袖袷帶細節襯衫(附綁帶)" + this.rand(1, 100);
  },
  rand: function (min, max) {
    if (max < min) return (''); //若max < min 回傳空值
    min = Math.ceil(min); //無條件進位
    max = Math.floor(max); //無條件捨去
    const value = Math.random() * (max - min + 1) + min; //設計min-max亂數產生
    return Math.floor(value);
  },
},
beforeCreate() { ...
created() { ...
```


測試執行

Home>tops>shirt>袖袷帶細節襯衫(附綁帶)

mount執行次數：1

update執行次數：1



袖袷帶細節襯衫(附綁帶)

NT\$1,380

數量

1

加購物車

標題更新

1. 附綁帶/胸前有一口袋/前片下襬處拼接配布/袖子內部有袷帶可固定/後身有一盒褶/貝殼釦/圓弧下襬
2. 深淺色需分開洗滌，以避免造成互相移染。此商品易因摩擦而導致沾色，穿著淺色時請避免接觸深色物品
3. 請放入大小適中之細網洗衣袋中弱速水洗以保持商品型態
4. 洗滌時，水溫請低於30°C。請勿用熱水浸泡，會有很大程度的縮水現象
5. 務必使用中性洗劑；浸泡時間不宜過長
6. 勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑，以免破壞布料
7. 不可濕放，以免衣物染色；請弱速輕脫水，不可烘乾，以免衣物縮水
8. 清洗後請快速調整商品型態即可，吊掛晾乾，不可擰扭。表面有細壓摺的衣物請平放晾乾，勿直接曝曬於陽光下
9. 如需整燙，請以低溫隔布熨燙，溫度不可超過110°C
10. 穿著時，請留意避免與配件包包等其他物接觸摩擦
11. 毛衣及特殊材質(例如塑料)請送專業乾洗
12. 天然纖維的面料,例如100%全棉或100%全麻的材質,因吸濕性較大,故縮水率相應也比一般材質大些,經水洗滌後會有逐漸縮水屬於正常現象
13. 特殊水洗效果與染料特性，逐漸褪色為自然現象
14. 主布:聚酯纖維 96%/ 彈性纖維 4%
15. 配布:聚酯纖維 100%

Vue區塊被建立時，依功能會呼叫函數

- beforeCreate：在將html要使用框架的ID元件，設定至Vue的mount('#myapp')時，即產生的函數呼叫事件。
- 此階段data、method、DOM等都未建立，無法使用。
- 可做為初始化的元件、變數相關設定。

建立beforeCreate函數

```
<script language="javascript">
  const newVue3 = Vue.createApp({
    data() {
      return {
        title: "袖袷帶細節襯衫(附綁帶)",
        message: "文字訊息：一二三",
        mountCount: 0,
        updateCount: 0,
        qty: 1,
      }
    },
    methods: { ...
      beforeCreate() {
        // console.log('beforeCreate:' + this.message); // 讀取data變數訊息
        // console.log('beforeCreate:' + this.rand(1, 10)); // 執行methods函數功能
        this.breadcrumb = 'Home>tops>shirt>袖袷帶細節襯衫(附綁帶)'; // 自訂變數
      },
      created() { ...
      mounted() { ...
```

created()

- created()：在html元件被vue建立時，即進行created函數的呼叫。
- 此階段data、method等都完成建立，可以使用。
- 此階段DOM還未建立，無法使用。

建立created()函數

```
<script language= javascript >
... const newVue3 = Vue.createApp({
...   data() { ...
...   methods: { ...
...   beforeCreate() {
...     // console.log('beforeCreate:'+this.message); ... //讀取data變數訊息
...     // console.log('beforeCreate:'+this.rand(1, 10)); ... //執行methods函數功能
...     this.breadcrumb = 'Home>tops>shirt>袖袷帶細節襯衫(附綁帶)'; //自訂變數
...   },
...   created() {
...     console.log('create:'+this.message); ... //讀取data變數訊息
...     console.log('create:'+this.rand(1, 10)); ... //執行methods函數功能
...     // const pcontent=document.getElementsByClassName('card-text'); //測試寫入DOM元件內容
...     // pcontent[0].innerText="NT$1,380";
...   },
...   mounted() { ...
...   updated() { ...
...   unmounted() { ...
... });
... newVue3.mount('#myapp'); ... //vue掛載ID#myapp執行
```


mounted()

- `mounted()`：此階段data、method等都完成建立，可以使用，類似網頁onLoad，也類似`$(function(){...});`。
- 此階段DOM已經完成建立，網頁元件可以順利使用。

建立mounted()函數

```
... },
... created() {
...   console.log('create:' + this.message); // 讀取data變數訊息
...   console.log('create:' + this.rand(1, 10)); // 執行methods函數功能
...   // const pcontent=document.getElementsByClassName('card-text'); // 測試寫入DOM元件內容
...   // pcontent[0].innerText="NT$1,380";
... },
... mounted() {
...   this.mountCount++; // 程式進入mounted()執行次數
...   const pcontent = document.getElementsByClassName('card-text'); // 測試寫入DOM元件內容
...   pcontent[0].innerText="NT$1,380";
... },
... updated(){ ...
... unmounted(){ ...
... });
... newVue3.mount('#myapp'); // vue掛載ID#myapp執行
... function vueUnmount(){ // vue卸載ID#myapp
...   newVue3.unmount();
... }
```

updated()

- updated()：在網頁操作或運算時，當更新data區的變數內容時，此變數若與網頁顯示綁定時，即會產生update()事件。

建立updated()函數

```
... methods: {  
...   refresh:function(){  
...     //更新標題內容，產生亂數值帶入  
...     this.title = "袖袷帶細節襯衫(附綁帶)+"this.rand(1,100);  
...   },  
...   refresh1:function(){  
...     //更新message內容，產生亂數值帶入  
...     this.message = "更新message變數的內容"+"this.rand(1,100);  
...     console.log(this.message);  
...   },  
...   rand: function (min, max) { ...  
... },  
... beforeCreate() { ...  
... created() { ...  
... mounted() { ...  
...   updated(){  
...     this.updateCount++; //程式進入updated()執行次數  
...     const updateShow=document.getElementById('updateShow');  
...     updateShow.innerText="update執行次數："+this.updateCount;  
...   },  
...   unmounted(){ ...  
... );
```

更新refresh按鈕

```
<div class="col-md-6">  
  <button name="button01" id="button01" type="button"  
    class="btn btn-primary btn-lg">加購物車</button>  
  <button name="button02" id="button02" type="button"  
    class="btn btn-success btn-lg" v-on:click="refresh()">標題更新</button>  
  <button name="button02" id="button02" type="button"  
    class="btn btn-dark btn-lg" v-on:click="refresh1()">變數更新</button>  
</div>  
</div>  
<div class="mt-4 ">
```


測試執行

Home>tops>shirt>袖袷帶細節襯衫(附綁帶)

mount執行次數: 1

update執行次數: 7

袖袷帶細節襯衫(附綁帶)94

NT\$1,380

數量

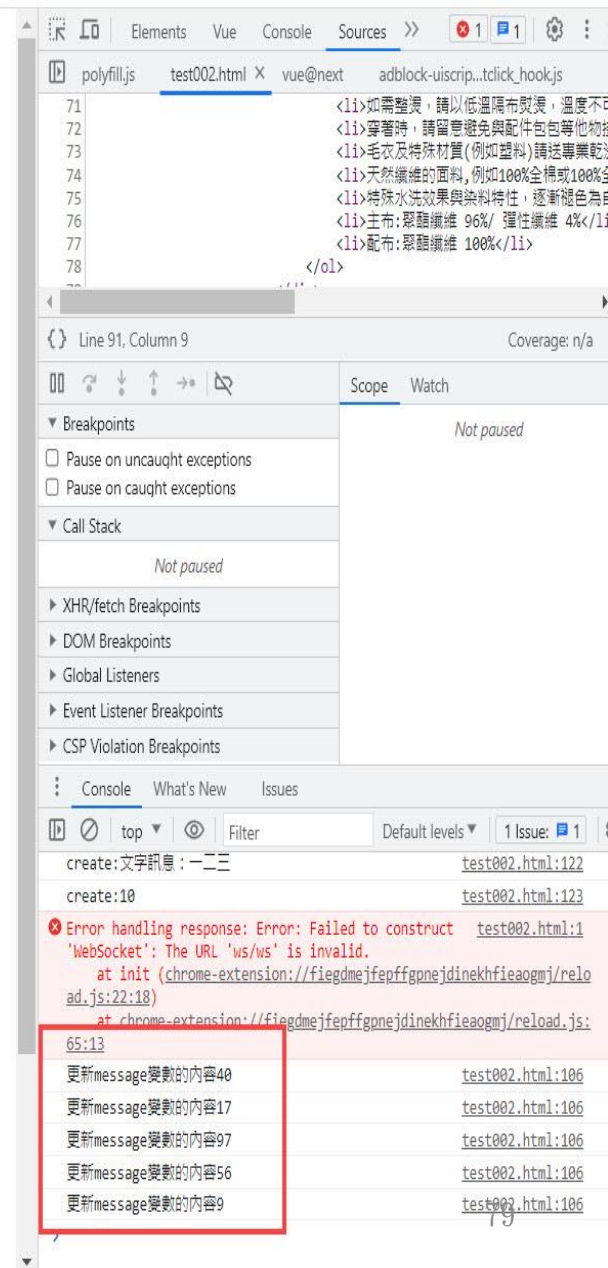
1

加購物車

標題更新

變數更新

1. 附綁帶/胸前有一口袋/前片下襠處拼接配布/袖子內部有袷帶可固定/後身有一盒褶/貝殼釦/圓弧下襠
2. 深淺色需分開洗滌，以避免造成互相移染。此商品易因摩擦而導致沾色，穿著淺色時請避免接觸深色物品
3. 請放入大小適中之細網洗衣袋中弱速水洗以保持商品型態
4. 洗滌時，水溫請低於30°C。請勿用熱水浸泡，會有很大程度的縮水現象
5. 務必使用中性洗劑；浸泡時間不宜過長
6. 勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑，以免破壞布料
7. 不可濕放，以免衣物染色；請弱速輕脫水，不可烘乾，以免衣物縮水
8. 清洗後請快速調整商品型態即可，吊掛晾乾，不可擰扭。表面有細壓摺的衣物請平放晾乾，勿直接曝曬於陽光下
9. 如需整燙，請以低溫隔布熨燙，溫度不可超過110°C
10. 穿著時，請留意避免與配件包包等其他物接觸摩擦
11. 毛衣及特殊材質(例如塑料)請送專業乾洗
12. 天然纖維的面料,例如100%全棉或100%全麻的材質,因吸濕性較大,故縮水率相應也比一般材質大些,經水洗滌後會有逐漸縮水屬於正常現象
13. 特殊水洗效果與染料特性，逐漸褪色為自然現象
14. 主布:聚醯纖維 96%/彈性纖維 4%



unmounted()

- unmounted()：此階段DOM已經完成清除與釋放，網頁元件被取消，無法使用。
- data、method等持續存在，可繼續使用。

建立mounted()函數

```
.....<hr>
.....<button type="button" onclick="vueUnmount();" class="btn btn-danger">卸載myapp</button>
.....</div>
.....<script language="javascript">
.....const newVue3 = Vue.createApp({
.....  data() { ...
.....  methods: { ...
.....  beforeCreate() { ...
.....  created() { ...
.....  mounted() { ...
.....  updated() { ...
.....  unmounted() {
.....    console.log('unmounted:'+this.message); //讀取data變數訊息
.....    console.log('unmounted:'+this.rand(1, 10)); //執行methods函數功能
.....    const updateShow=document.getElementById('updateShow');
.....    updateShow.innerText="update執行次數："+this.updateCount;
.....  }
.....});
.....newVue3.mount('#myapp'); //vue掛載ID#myapp執行
.....function vueUnmount(){ //vue卸載ID#myapp
.....  newVue3.unmount();
.....}
.....</script>
```

測試執行

卸載myapp

The screenshot shows a web browser's developer console with the 'Sources' tab active. The error log at the bottom displays the following message:

```
Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText')
    at Proxy.unmounted (test002.html:141:37)
    at callWithErrorHandling (vue@next:1733:24)
    at callWithAsyncErrorHandling (vue@next:1742:23)
    at hook._weh.hook._weh (vue@next:4226:31)
    at flushPostFlushCbs (vue@next:1930:49)
    at render (vue@next:7682:11)
    at Object.unmount (vue@next:5946:23)
    at vueUnmount (test002.html:146:21)
    at HTMLButtonElement.onclick (test002.html:85:78)
```

The error is highlighted with a red box. The console also shows a warning message: "[Vue warn]: Unhandled error during execution of unmounted hook at <App>".

Component test004.html

- 可重新自訂html的標籤，並將樣版擴充到新的標籤中。



袖袷帶細節襯衫(附綁帶)2

建立樣板內容

```
114 <body>
115   <div id="myapp01" class="ms-3">
116     <div class="col-md-4 mt-4">
119       <div class="row mt-4">
120         <div v-for="(item,index) in photoList" class="col-md-4"><a :href="`images/
121           ${item.link}`" v-on:mouseover="photoTop=item" v-on:click="lightboxOpen
122             (item, index, $event)"></a></div>
124       </div>
125     </div>
126     <div id="overlay" v-on:click.self="closeOverlay">
127       <div class="holder"><img id="overlay_image">
128       <div class="nav"><a id="close" nohref v-on:click="closeOverlay"><span>&
129         #10005;</span></a>
130       <a id="prev" nohref v-on:click="cyclePrev"><span>&#8678;</span></a>
131       <a id="next" nohref v-on:click="cycleNext"><span>&#8680;</span></a>
132     </div>
133     <p id="overlay_caption"></p>
134   </div>
135 </body>
136 <script language="javascript">
```

建立内部CSS設定1

```
    " crossorigin="anonymous">
<script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
<style type="text/css">
  ... #overlay {
  ...   display: none;
  ...   width: 100%;
  ...   height: 100%;
  ...   position: fixed;
  ...   top: 0;
  ...   left: 0;
  ...   background: ■ rgba(0, 0, 0, 0.9);
  ...   text-align: center;
  ...   padding: 20px;
  ...   box-sizing: border-box;
  ...   z-index: 9999;
  ... }

  ... #overlay .holder {
  ...   max-width: 600px;
  ...   margin: 0 auto;
  ... }

  ... #overlay .holder img {
```

建立內部CSS設定2

```
.. #overlay .holder {  
..   .. max-width: 600px;  
..   .. margin: 0 auto;  
.. }  
.. #overlay .holder img {  
..   .. width: 100%;  
..   .. max-width: 600px;  
..   .. cursor: pointer;  
..   .. box-sizing: border-box;  
..   .. display: block;  
.. }  
.. #overlay .holder p {  
..   .. color: □ #ffffff;  
..   .. margin: 0;  
..   .. background-color: ■ rgba(0, 0, 0, 0.4);  
..   .. position: absolute;  
..   .. bottom: 0;  
..   .. left: 0;  
..   .. right: 0;  
..   .. box-sizing: border-box;  
..   .. padding: 10px;  
.. }  
.. #overlay .holder .nav {  
..   .. max-width: 600px;
```

建立內部CSS設定3

```
    box-sizing: border-box;
    padding: 10px;
}

#overlay .holder .nav {
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
    font-size: 14px;
}

#overlay .holder .nav a {
    color: white;
    opacity: 0.5;
    user-select: none;
    cursor: pointer;
}

#overlay .holder .nav a:hover {
    opacity: 1;
}

#overlay .holder .nav #next,
#overlay .holder .nav #prev {
    position: absolute;
    top: 0;
    bottom: 0;
    padding: 10px;
    width: 50%;
```


建立內部CSS設定4

```
... #overlay .holder .nav a:hover {  
...     opacity: 1;  
... }  
...  
... #overlay .holder .nav #next,  
... #overlay .holder .nav #prev {  
...     position: absolute;  
...     top: 0;  
...     bottom: 0;  
...     padding: 10px;  
...     width: 50%;  
...     box-sizing: border-box;  
...     font-size: 40px;  
... }  
... #overlay .holder .nav #next span,  
... #overlay .holder .nav #prev span {  
...     top: 50%;  
...     transform: translateY(50%);  
...     position: relative;  
... }  
... #overlay .holder .nav #next {  
...     right: 0;  
...     text-align: right;  
... }
```


建立內部CSS設定6

```
.....#overlay .holder .nav #next {  
.....right: 0;  
.....text-align: right;  
.....}  
.....#overlay .holder .nav #prev {  
.....left: 0;  
.....text-align: left;  
.....}  
.....#overlay .holder .nav #close {  
.....right: 10px;  
.....top: 0;  
.....font-size: 30px;  
.....opacity: 0.6;  
.....z-index: 1000000;  
.....position: absolute;  
.....text-align: left;  
.....box-sizing: border-box;  
.....}  
.....#overlay .holder .nav #close:hover {  
.....opacity: 1;  
.....}  
.....</style>  
</head>
```

建立vue區段data程式

```
<script language="javascript">
  const newVue3 = Vue.createApp({
    data() {
      return {
        images: [
          { link: 'shirts8-1.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)1' },
          { link: 'shirts8-2.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)2' },
          { link: 'shirts8-3.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)3' },
        ],
        photoList: [],
        photoTop: {},
        imageIndex: 0,
      }
    },
    methods: { ...
    mounted() {
      this.photoList = this.images;
      this.photoTop = this.photoList[0];
    }
  });
  newVue3.mount('#myapp01');
</script>
```

建立vue區段methods程式1

```
methods: {  
  lightBoxOpen: function (item, index, event) {  
    event.preventDefault();  
    document.getElementById("overlay_image").src = 'images/' + item.link;  
    document.getElementById("overlay_caption").innerHTML = item.caption;  
    document.getElementById("overlay").style.display = 'block';  
    this.imageIndex = index;  
  },  
  closeOverlay: function () {  
    document.getElementById("overlay").style.display = 'none';  
  },  
  cycleNext: function () {  
    var nextActiveImage = document.querySelectorAll('.col-md-4 a img');  
    if (this.photoList.length > this.imageIndex + 1) {  
      nextActiveImage[this.imageIndex + 1].click();  
    } else {  
      nextActiveImage[0].click();  
    }  
  },  
  cyclePrev: function () {  
    var nextActiveImage = document.querySelectorAll('.col-md-4 a img');
```

建立vue區段methods程式2

```
    },
    cycleNext: function () {
      var nextActiveImage = document.querySelectorAll('.col-md-4 a img');
      if (this.photoList.length > this.imageIndex + 1) {
        nextActiveImage[this.imageIndex + 1].click();
      } else {
        nextActiveImage[0].click();
      }
    },
    cyclePrev: function () {
      var document: Document
      var nextActiveImage = document.querySelectorAll('.col-md-4 a img');
      if (this.imageIndex == 0) {
        nextActiveImage[this.photoList.length - 1].click();
      } else {
        nextActiveImage[this.imageIndex - 1].click();
      }
    },
  },
  mounted() {
    this.photoList = this.images;
    this.photoTop = this.photoList[0];
  }
});
newVue3.mount('#myapp01');
```


新增mounted程式1

```
.....cyclePrev: function () {  
.....    var nextActiveImage = document.querySelectorAll('.col-md-4 a img');  
.....    if (this.imageIndex == 0) {  
.....        nextActiveImage[this.photoList.length - 1].click();  
.....    } else {  
.....        nextActiveImage[this.imageIndex - 1].click();  
.....    }  
.....},  
.....},  
.....    mounted() {  
.....        this.photoList = this.images;  
.....        this.photoTop = this.photoList[0];  
.....    }  
.....});  
.....newVue3.mount('#myapp01');  
.....</script>  
.....</body>  
  
.....</html>
```


測試執行



袖袷帶細節襯衫(附綁帶)1



建立外部imgviewer.css並連接

```
5 ... <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 ... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 ... <title>imgviwer Document</title>
8 ... <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
9 ...     integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65
    " crossorigin="anonymous">
10 ... <script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
11 ... <link rel="stylesheet" href="imgviewer.css">
12 </head>
13 <body>
14 ... <div id="myapp01" class="ms-3">
15 ...     <imgviewer v-bind:images="shirtlist"></imgviewer>
16 ... </div>
17 ... <script language="javascript">
18 ...     const newVue3 = Vue.createApp({
```

建立封裝component程式

```
});  
newVue3.component('imgviewer', {  
  props: ['images'],  
  template: '<div class="col-md-4 mt-4"><div class="row mt-4"><div v-for="(item,index) in photoList" class="col-md-4"><a :href="`images/${item.link}`" v-on:mouseover="photoTop=item" v-on:click="lightboxOpen(item, index, $event)"></a></div></div></div><div id="overlay" v-on:click.self="closeOverlay"><div class="holder"><img id="overlay_image"><div class="nav"><a id="close" nohref v-on:click="closeOverlay"><span>x</span></a><a id="prev" nohref v-on:click="cyclePrev"><span><</span></a><a id="next" nohref v-on:click="cycleNext"><span>>>/span></a></div><p id="overlay_caption"></p></div></div>',  
  data: function () { ...  
  methods: { ...  
  mounted() { ...  
});  
newVue3.mount('#myapp01');
```

</script>

建立封裝data程式

```
class= "holder" <img id= "overlay_image" /><div class= "nav" <a id= "close" href= "#"><span>✕</span></a><a id= "prev" href= "#"><span>⏮</span></a><a id= "next" href= "#"><span>⏭</span></a><a id= "cyclePrev" href= "#"><span>⏮</span></a><a id= "cycleNext" href= "#"><span>⏭</span></a></div><p id= "overlay_caption"></p></div></div>',
```

```
data: function () {
```

```
  return {
```

```
    photoList: [],
```

```
    photoTop: {},
```

```
    imageIndex: 0,
```

```
  }
```

```
},
```

```
methods: {
```

```
  lightBoxOpen: function (item, index, event) {
```

```
    event.preventDefault();
```

```
    document.getElementById("overlay_image").src = 'images/' + item.link;
```

```
    document.getElementById("overlay_caption").innerHTML = item.caption;
```

```
    document.getElementById("overlay").style.display = 'block';
```

```
    this.imageIndex = index;
```

```
  },
```

建立封裝methods程式

```
v-on:click="cyclePrev"><span></span></a></div><p id="overlay_caption"></p></div></div>',
data: function () { ...
methods: {
  lightBoxOpen: function (item, index, event) {
    event.preventDefault();
    document.getElementById("overlay_image").src = 'images/' + item.link;
    document.getElementById("overlay_caption").innerHTML = item.caption;
    document.getElementById("overlay").style.display = 'block';
    this.imageIndex = index;
  },
  closeOverlay: function () { ...
  cycleNext: function () { ...
  cyclePrev: function () { ...
},
mounted () {
  this.photoList = this.images;
  this.photoTop = this.photoList[0];
}
});
newVue3.mount('#myapp01');
</script>
```


建立封裝mounted程式

```
document.getElementById('overlay').style.display = 'block';
this.imageIndex = index;
},
closeOverlay: function () { ...
cycleNext: function () { ...
cyclePrev: function () { ...
},
mounted() {
  this.photoList = this.images;
  this.photoTop = this.photoList[0];
}
});
new Vue3.mount('#myapp01');
</script>
</body>
```

修改原資料data參數值

```
<body>
... <div id="myapp01" class="ms-3">
...   <imgviewer v-bind:images="shirtlist"></imgviewer>
... </div>
... <script language="javascript">
...   const newVue3 = Vue.createApp({
...     data() {
...       return {
...         shirtlist: [
...           { link: 'shirts8-1.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)1' },
...           { link: 'shirts8-2.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)2' },
...           { link: 'shirts8-3.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)3' },
...         ],
...       }
...     },
...   });
...   newVue3.component('imgviewer', {
...   newVue3.mount('#myapp01');
... </script>
</body>
```

建立封裝完成imgviewer程式

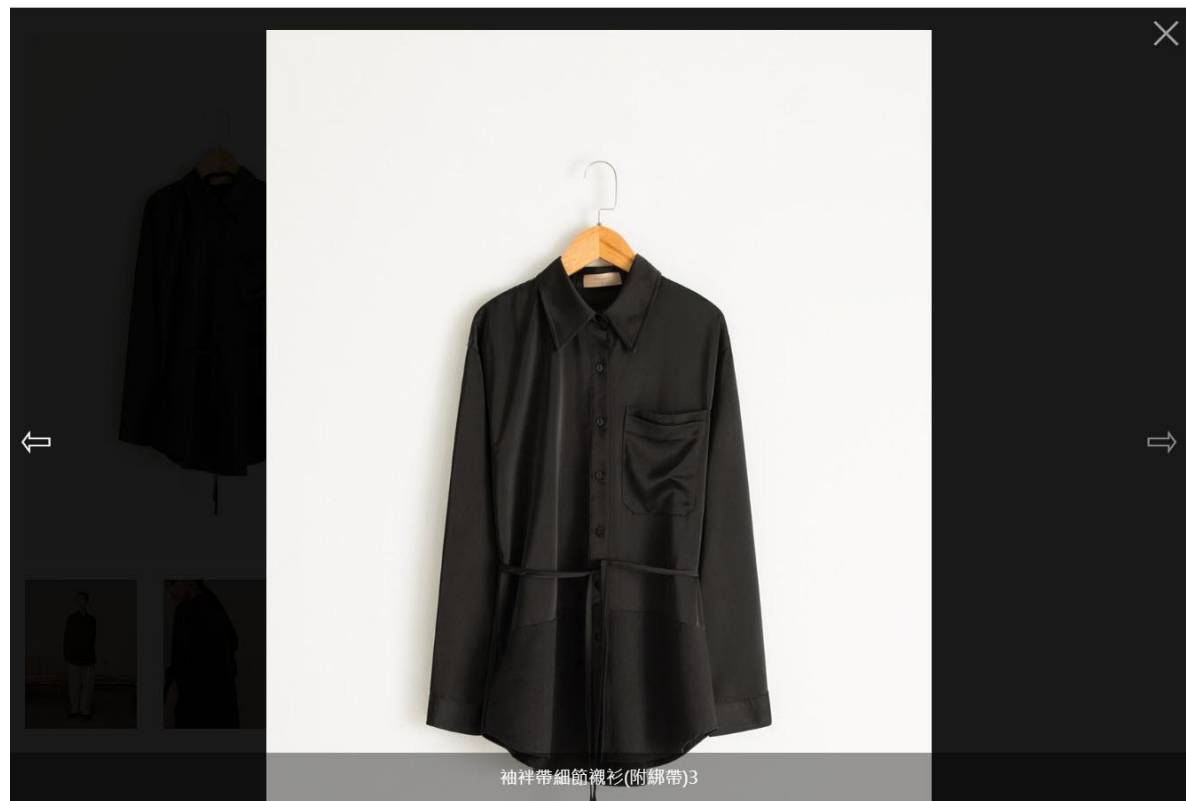
```

    <!--crossorigin= anonymous -->
    .....<script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
    .....<link rel="stylesheet" href="imgviewer.css">
</head>

<body>
    .....<div id="myapp01" class="ms-3">
    .....<imgviewer v-bind:images="shirtlist"></imgviewer>
    .....</div>
    .....<script language="javascript">
    .....const newVue3 = Vue.createApp({
    .....    data() {
    .....        return {
    .....            shirtlist: [
    .....                { link: 'shirts8-1.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)1' },
    .....                { link: 'shirts8-2.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)2' },

```

測試執行



將imgviewer元件帶入test003

```
crossorigin="anonymous">
<script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
<link rel="stylesheet" href="imgviewer.css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div id="myapp" class="card">
      <div class="row"> ...
    </div>
    <div class="row g-0">
      <imgviewer v-bind:images="shirtlist"></imgviewer>
    <div class="col-md-8"> ...
    </div>
  </div>
  <hr>
  <button type="button" onclick="vueUnmount();" class="btn btn-danger">卸載myapp</button>
</div>
<script language="javascript">
  const newVue3 = Vue.createApp({
    data() {
      return {
```


將變數與元件帶入test003

```
... data() {  
...   return {  
...     shirtlist: [  
...       { link: 'shirts8-1.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)1' },  
...       { link: 'shirts8-2.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)2' },  
...       { link: 'shirts8-3.jpg', caption: '袖袷帶細節襯衫(附綁帶)3' },  
...     ],  
...     title: "袖袷帶細節襯衫(附綁帶)",  
...     message: "文字訊息：一二三",  
...     mountCount: 0,  
...     updateCount: 0,  
...     qty: 1,  
...   },  
... },  
... methods: { ...  
...   beforeCreate() { ...  
...   created() { ...  
...   mounted() { ...  
...   updated() { ...  
...   unmounted() { ...  
... },  
... };  
... newVue3.component('imgviewer', { ...  
... newVue3.mount('#myapp'); ... //vue掛載ID#myapp執行  
... function vueUnmount() { ... //vue卸載ID#mvann
```

測試執行

Home>tops>shirt>袖袷帶細節襯衫(附綁帶)

mount執行次數：1

update執行次數：1

袖袷帶細節襯衫(附綁帶)

NT\$1,380

數量 1

加購物車

標題更新

變數更新



1. 附綁帶/胸前有一口袋/前片下襠處拼接配布/袖子內部有袷帶可固定/後身有一盒褶/貝殼釦/圓弧下襠
2. 深淺色需分開洗滌，以免造成互相移染。此商品易因摩擦而導致沾色，穿著淺色時請避免接觸深色物品
3. 請放入大小適中之細網洗衣袋中弱速水洗以保持商品型態
4. 洗滌時，水溫請低於30°C。請勿用熱水浸泡，會有很大程度的縮水現象
5. 務必使用中性洗劑；浸泡時間不宜過長
6. 勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑，以免破壞布料
7. 不可濕放，以免衣物染色；請弱速輕脫水，不可烘乾，以免衣物縮水
8. 清洗後請快速調整商品型態即可，吊掛晾乾，不可擰扭。表面有細壓摺的衣物請平放晾乾，勿直接曝曬於陽光下
9. 如需整燙，請以低溫隔布熨燙，溫度不可超過110°C
10. 穿著時，請留意避免與配件包包等他物接觸摩擦
11. 毛衣及特殊材質(例如塑料)請送專業乾洗
12. 天然纖維的面料,例如100%全棉或100%全麻的材質,因吸濕性較大,故縮水率相應也比一般材質大些,經水洗滌後會有逐漸縮水屬於正常現象
13. 特殊水洗效果與染料特性，逐漸褪色為自然現象
14. 主布:聚酯纖維 96%/ 彈性纖維 4%
15. 配布:聚酯纖維 100%



computed

- 將變數計算值，使用函數功能回傳，分成預設計算get與更新計算set。

```
computed: {  
  name: {  
    get: function() { ... },  
    set: function() { ... },  
  }  
},
```

例子購物車幣值轉換程式

電商藥粧：購物車

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
46		Divinia 蒂芬妮亞 3D水感柔焦CC霜 (SPF50) 50g	\$360	3	\$1080	<button>取消</button>
45		曼秀雷敦 Acnes 抗痘BB霜30g	\$399	2	\$798	<button>取消</button>
42		Sundown日落恩賜 超級蔓越莓plus 維生素D3軟膠囊(150粒x3盒)組	\$2390	1	\$2390	<button>取消</button>
累計：4268						
運費：100						
總計：4368						
幣值轉換 美金USD，比率：31.12 140.36						

建立購物車內部樣式

```
...<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
...<style type="text/css">
...  .color_e600a0 {
...    color: ■ #e600a0;
...  }
...  .color_red {
...    color: ■ red;
...  }
...  .table-responsive-md table td {
...    text-align: center;
...  }
...  .table-responsive-md table tfoot td {
...    text-align: center;
...  }
...  .table-responsive-md table tr:hover {
...    background-color: ■ rgb(160, 248, 18);
...  }
...  table input:invalid {
...    border: solid ■ red 3px;
...  }
...</style>
</head>
```

建立tbody的vue程式

```
</thead>
<tbody>
  <tr v-for="(item,index) in cartList">
    <td>{{item.p_id}}</td>
    <td></td>
    <td>{{item.p_name}}</td>
    <td>
      <h4 class="color_e600a0 pt-1">${{item.p_price}}</h4>
    </td>
    <td style="min-width: 100px;">
      <div class="input-group">
        <input type="number" class="form-control" v-model="cartList[index].qty"
          min="1" max="49"
          required />
      </div>
    </td>
    <td>${{cartList[index].ptotal=item.p_price*cartList[index].qty}}</td>
    <td><button type="button" id="btn[]" name="btn[]" class="btn btn-danger">取消</button>
    </td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot> ...
```

建立tfoot的vue程式

```
</tbody>
</tbody>
<tfoot>
  <tr><td colspan="7">累計：{{Total}}</td></tr>
  <tr><td colspan="7">運費：100</td></tr>
  <tr><td colspan="7" class="color_red">總計：{{cartSum=Total+100}}</td></tr>
  <tr>
    <td colspan="7" class="color_red">
      <div class="input-group mx-auto" style="width: 50%;">
        <label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01">幣值轉換</label>
        <select v-model="selected01" class="form-select" id="inputGroupSelect01">
          <option v-for="option in options" v-bind:value="option.value">
            {{option.text}}，比率：{{option.value}}</option>
          </select>
          <input type="text" class="form-control" readonly v-model="natPrice">
        </div>
      </td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
</div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-kenl11KEEdBTe4zVE0s0G1M5b4hcnxvD9F7il+iiXkk+02h455rYXK/7HAuo1l+0T4"
```

測試使用文字素材

- 46, 'divinia-3D-CC-SPF50-50g-247262.webp', 'Divinia 蒂芬妮亞 3D水感柔焦CC霜(SPF50) 50g', 360, 3, 0
- 45, '-Acnes-BB-30g-533727.webp', '曼秀雷敦 Acnes 抗痘BB霜30g', 399, 2, 0
- 42, 'zoom-back-1400312.webp', 'Sundown 日落恩賜 超級蔓越莓plus維生素D3軟膠囊(150粒x3盒)組', 2390, 1, 0

建立第三方axios連結

```
<script  
src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.m  
in.js"></script>
```

```
<head>  
... <meta charset="utf-8">  
... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
... <title>Bootstrap demo</title>  
... <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.c  
... integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9  
... crossorigin="anonymous">  
... <script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>  
... <script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>  
</head>
```


vue程式data區

```
<script language="javascript">
  const newVue3 = Vue.createApp({
    data() {
      return {
        cartList: [],
        options: [
          { text: '美金USD', value: 31.12 },
          { text: '港幣HKD', value: 3.857 },
          { text: '歐元EUR', value: 34.61 },
          { text: '日幣JPY', value: 0.2819 },
        ],
        cartSum: 0,
        natPrice: 0,
        translate: 31.12,
        spend: 5999,
        transport: 100,
      }
    },
  });
  newVue3.mount('#myapp01');
</script>
```

</body>

建立methods程式

```
... data() {  
...   return { ...  
... },  
... methods: {  
...   getCartInfo: function () {  
...     axios.get('product.php', {  
...       params: { mode: '2', }  
...     })  
...     .then((res) => {  
...       let data = res.data;  
...       if (data.c == true) {  
...         this.cartList = data.d;  
...       } else {  
...         alert(data.m);  
...       }  
...     })  
...     .catch(function (error) {  
...       alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
...     });  
...   },  
... },  
... mounted() {  
...   this.getCartInfo(); // vue 框架建立時，即從後端取得購物車資訊  
... }
```

增加product mode2程式

```
break;
case '2':
    //取得購物車資訊
    $query = "SELECT * FROM cart,product,product_img WHERE ip='" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "'
    AND orderid IS NULL AND cart.p_id=product_img.p_id AND cart.p_id=product.p_id AND product_img.
    sort=1 ORDER BY cartid DESC";
    $result = $link->query($query);
    if ($result) {
        $data=$result->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS);
        $retcode = array("c" => "1", "m" => "", "d"=>$data);
    }
    break;
}
echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
}
return;
```

vue程式computed區

```
    },  
    computed: {  
      Total: {  
        get() {  
          let sum = 0;  
          this.cartList.forEach(element => {  
            sum = sum + element.ptotal; }  
          );  
          return sum;  
        },  
      },  
      selected01: {  
        get: function () {  
          this.natPrice = Math.round((this.cartSum / this.translate) *  
            100) / 100;  
          return this.translate;  
        },  
        set: function (value) {  
          this.natPrice = Math.round((this.cartSum / value) * 100) / 100;  
          this.translate = value;  
        },  
      },  
    },  
    methods: {  
    }  
  }  
}
```

測試執行

42



Sundown日落恩賜 超級蔓越莓plus
維生素D3軟膠囊(150粒x3盒)組

\$2390

1

\$2390

取消

累計：4268

運費：100

總計：4368

幣值轉換

美金USD，比率：31.12



140.36

建立購物車數量變更回寫資料庫

```
..<td style="min-width: 100px;">
..  <div class="input-group">
..    <input type="number" class="form-control" v-model="cartList[index].qty"
..      min="1" max="49"
..      required v-on:change="changeQty(`${index}`);" />
..  </div>
..</td>
```

新增changeQty變更數量程式

```
methods: {  
  changeQty: function(index) {  
    axios.get('product.php', {  
      params: {  
        mode: '3',  
        cartid: this.cartList[index].cartid,  
        qty: this.cartList[index].qty,  
      })  
    .then((res) => {  
      let data = res.data;  
      if (data.c == true) {  
        alert(data.m);  
      } else {  
        alert(data.m);  
      }  
    })  
    .catch(function (error) {  
      alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
    });  
  },  
  getCartInfo: function () {  
    axios.get('product.php', {
```

增加product mode3程式

```
.....if ($result) {  
.....    $data = $result->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS);  
.....    $retcode = array("c" => "1", "m" => '', "d" => $data);  
.....}  
.....break;  
.....case '3':  
.....    // 將購物車變更數量回寫資料庫  
.....    if (isset($_GET['cartid']) && isset($_GET['qty'])) {  
.....        $cartid = $_GET['cartid'];  
.....        $qty = $_GET['qty'];  
.....        $query = sprintf("UPDATE cart SET qty='%d' WHERE cart.cartid=%d", $qty, $cartid);  
.....        $result = $link->query($query);  
.....        if ($result) {  
.....            $retcode = array("c" => "1", "m" => '謝謝您！產品產品數量已經更新。');  
.....        }  
.....    }  
.....    break;  
.....}  
.....}   
.....echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```

測試執行

生活 AI-Tools Gmail 19 Google 日曆 Facebook Google

Gmail YouTube 地圖

電商藥粧：購物車

vue3.edu 顯示

謝謝您！產品數量已經更新。

確定

產品編號	圖片	名稱	單價	數量	小計	下次再買
21		Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g	\$109	3	\$327	取消
28		SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化 晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml	\$1000	3	\$3000	取消
累計：			3327			
運費：			100			
總計：			3427			
幣值轉換		美金USD，比率：31.12	▼	110.12		

watch: { }

- watch: 當設定變數時，此變數有前後差異性的變化時，需要使用watch來進行管理，當變數被更改數值，即會產生一個watch事件處理。

例監看消費金額是否大於門檻值

127.0.0.1:5500/test0051.html

生活 AI-Tools Gmail Google 日曆 Facebook Google

電商藥粧：購物車

127.0.0.1:5500 顯示
以達消費門檻，將設定免運費。

確定

產品編號	圖片	名稱	價格			
46		Divinia 蒂芬妮亞 3D水感柔焦CC霜 (SPF50) 50g	\$360	3	\$1080	取消
45		曼秀雷敦 Acnes 抗痘BB霜30g	\$399	6	\$2394	取消
42		Sundown日落恩賜 超級蔓越莓plus 維生素D3軟膠囊(150粒x3盒)組	\$2390	1	\$2390	取消

累計：5864

運費：100

總計：5964

幣值轉換 美金USD，比率：31.12 191.65

*單次累計消費金額大於5999，將減免運費，欲達免運費還需要135元。

新增data的VUE變數程式

```
options: [
  { text: '美金USD', value: 31.12 },
  { text: '港幣HKD', value: 3.857 },
  { text: '歐元EUR', value: 34.61 },
  { text: '日幣JPY', value: 0.2819 },
],
cartSum: 0,
natPrice: 0,
translate: 31.12,
spend: 5999,
transport: 100,
},
watch: {
  Total: function(newVal, oldVal) {
    if(newVal > this.spend) {
      alert("已達消費門檻，將設定免運費。");
      this.transport = 0;
    } else {
      this.transport = 100;
    }
  }
}
```

建立對映的版面程式

```
.....</tbody>
.....<tfoot>
.....<tr><td colspan="7">累計：{{Total}}</td></tr>
.....<tr><td colspan="7">運費：{{transport}}</td></tr>
.....<tr><td colspan="7" class="color_red">總計：{{cartSum=Total
.....+transport}}</td></tr>
.....<tr>...
.....</tr>
.....</tfoot>
.....</table>
.....<span v-if="spend-Total>0" class="color_e600a0">*單次累計消費金額大於
.....{{spend}}，將減免運費，欲達免運費還需要{{spend-Total}}元。</span>
.....<span v-else class="color_e600a0">*本累計消費金額：{{Total}}，已經大於
.....{{spend}}，將減免運費。</span>
.....</div>
</div>
```

建立watch程式

```
    cartSum: 0,
    natPrice: 0,
    translate: 31.12,
    spend: 5999,
    transport: 100,
  },
  watch: {
    Total: function(newVal, oldVal) {
      if(newVal > this.spend) {
        alert("已達消費門檻，將設定免運費。");
        this.transport = 0;
      } else {
        this.transport = 100;
      }
    }
  },
  computed: {
    Total: {
      get() {
        let sum = 0;
        this.cartList.forEach(element => {
          sum = sum + element.ptotal;
        });
      }
    }
  }
}
```

測試執行

電商藥粧：購物車

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
46		Divinia 蒂芬妮亞 3D水感柔焦CC霜 (SPF50) 50g	\$360	3	\$1080	<button>取消</button>
45		曼秀雷敦 Acnes 抗痘BB霜30g	\$399	7	\$2793	<button>取消</button>
42		Sundown日落恩賜 超級蔓越莓plus 維生素D3軟膠囊(150粒x3盒)組	\$2390	1	\$2390	<button>取消</button>
			累計：6263			
			運費：0			
			總計：6263			
幣值轉換		美金USD，比率：31.12		201.25		

*本累計消費金額：6263，已經大於5999，將減免運費。

v-bind:class=""

- v-bind亦可以控制類別的設定是否啟動。
- test008.html div程式

一般的類別測試內容文字1，class不進行變更

測試內容文字2，class不進行變更

測試內容文字3，class不進行變更

測試內容文字4，class會變更

變更4的class設定

Vue版面建立

```
25
26 <body>
27   <div id="myapp01" class="container mt-4">
28     <div class="row">
29       <div class="shape">一般的類別測試內容文字1，class不進行變更</div>
30       <div v-bind:class="shape01">測試內容文字2，class不進行變更</div>
31       <div v-bind:class="[shape01,bgcolor01]">測試內容文字3，class不進行變更</div>
32       <div v-bind:class="{shape:isActive,bgcolor:bgActive}">測試內容文字4，class會變
        更</div>
33     </div>
34     <hr>
35     <button v-on:click="btnClick" class="btn btn-primary btn-lg">變更4的class設定</
      button>
36   </div>
37   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.
      min.js"
38     integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpyxD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl
      +0I4"
39     crossorigin="anonymous"></script>
```

CSS設定

```
..... integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAq046MgnOM80zW1RWuH61|
..... " crossorigin="anonymous">
..... <script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
..... <style type="text/css">
.....   .bgcolor {
.....     background-color: ■ red;
.....     color: □ white;
.....   }
.....
.....   .shape {
.....     width: 200px;
.....     height: 200px;
.....     border: 2px solid ■ #00ff00;
.....     margin-right: 10px;
.....   }
..... </style>
..... </head>
```

vue程式

```
39 .....crossorigin="anonymous"></script>
40 .....<script language="javascript">
41 .....const newVue3 = Vue.createApp({
42 .....  data() {
43 .....    return {
44 .....      isActive: true,
45 .....      bgActive: true,
46 .....      shape01: 'shape',
47 .....      bgcolor01: 'bgcolor',
48 .....    }
49 .....  },
50 .....  methods: {
51 .....    btnClick: function () {
52 .....      this.bgActive = !this.bgActive;
53 .....    },
54 .....  },
55 .....});
56 .....newVue3.mount('#myapp01');
57 .....</script>
58 </body>
59
```

測試執行

一般的類別測試內容文字1，class不進行變更

測試內容文字2，class不進行變更

測試內容文字3，class不進行變更

測試內容文字4，class會變更

變更4的class設定

練習

- 多設定一個新按鈕btnClick1，來開關測試內容文字4，內的shape，這個class設定。
- 多設定一個類別為.shapeNew，寬:300px;高:300px;邊框:2px solid #0000ff;，並且用btnClick函數來更換，測試內容文字2的DIV區塊的class。

v-model

.trim .number .lazy

- .trim將輸入欄位，前後面有空白的字串清除。
- .number將輸入欄位，字串轉為數字，可用控制使用者輸入為數值。
- .lazy原雙向設定的更新方式是以 input 事件監聽，亦即資料變動即更新，但使用 .lazy 會改用 change 事件更新。

預計完成測試頁

使用者註冊測試

使用帳號：

phil

年齡：

123

可註冊

選擇性別：☒ 男 ☐ 女

個人興趣：☒ 跑步 ☒ 看電影 ☒ 玩手機

個人簡介：

sdasdadad

資料確認

phil，文字長度：4

123，資料型態：number

男

["跑步", "看電影", "玩手機"]

sdasdadad

建立版面程式1

```
<body>
  <div id="myapp01" class="container mt-4">
    <div class="row">
      <h1>使用者註冊測試</h1>
      <div class="col-4 mb-3">
        <label for="username" class="form-label">使用帳號：</label>
        <input type="text" class="form-control" id="username"
          placeholder="UserName" v-model.trim="username"
          v-on:change="checkUsername">
        <span v-if="checkUsernameOK" style="color:var(--bs-success);
          font-size:20px;">可註冊</span>
      </div>
      <div class="col-4 mb-3">
        <label for="age" class="form-label">年齡：</label>
        <input type="text" class="form-control" id="age" placeholder="Age"
          v-model.number="age">
      </div>
      <div class="col-8 mb-3">選擇性別：
        <div class="form-check form-check-inline">
          <input class="form-check-input" type="radio" id="male" value="男"
            v-model="pickedSex">
          <label class="form-check-label" for="male">男</label>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

建立版面程式2

```
.....<div class="col-4 mb-3">
.....<label for="age" class="form-label">年齡：</label>
.....<input type="text" class="form-control" id="age" placeholder="Age"
.....v-model.number="age">
.....</div>
.....<div class="col-8 mb-3">選擇性別：
.....<div class="form-check form-check-inline">
.....<input class="form-check-input" type="radio" id="male" value="男"
.....v-model="pickedSex">
.....<label class="form-check-label" for="male">男</label>
.....</div>
.....<div class="form-check form-check-inline">
.....<input class="form-check-input" type="radio" id="female" value="女"
.....v-model="pickedSex">
.....<label class="form-check-label" for="female">女</label>
.....</div>
.....</div>
.....<div class="col-8 mb-3">個人興趣：
.....<div class="form-check form-check-inline">
.....<input class="form-check-input" type="checkbox" id="interest01"
.....value="跑步" v-model="interestList">
.....<label class="form-check-label" for="interest01">跑步</label>
.....</div>
```


建立版面程式3

```
.....<input class="form-check-input" type="radio" id="female" value="女"  
.....v-model="pickedSex">  
.....<label class="form-check-label" for="female">女</label>  
.....</div>  
.....</div>  
.....<div class="col-8 mb-3">個人興趣：  
.....<div class="form-check form-check-inline">  
.....<input class="form-check-input" type="checkbox" id="interest01"  
.....value="跑步" v-model="interestList">  
.....<label class="form-check-label" for="interest01">跑步</label>  
.....</div>  
.....<div class="form-check form-check-inline">  
.....<input class="form-check-input" type="checkbox" id="interest02"  
.....value="看電影" v-model="interestList">  
.....<label class="form-check-label" for="interest02">看電影</label>  
.....</div>  
.....<div class="form-check form-check-inline">  
.....<input class="form-check-input" type="checkbox" id="interest03"  
.....value="玩手機" v-model="interestList">  
.....<label class="form-check-label" for="interest03">玩手機</label>  
.....</div>  
.....</div>  
.....<div class="col-6 mb-3">  
.....<label for="content" class="form-label">個人簡介：</label>
```

建立版面程式4

```
.....<input class="form-check-input" type="checkbox" id="interest03"
.....value="玩手機" v-model="interestList">
.....<label class="form-check-label" for="interest03">玩手機</label>
.....</div>
```

```
.....</div>
```

```
.....<div class="col-6 mb-3">
```

```
.....<label for="content" class="form-label">個人簡介：</label>
```

```
.....<textarea class="form-control" id="content" v-model.lazy="content"
.....cols="55" rows="8"></textarea>
```

```
.....</div>
```

```
.....</div>
```

```
.....<hr>
```

```
.....<h4>資料確認</h4>
```

```
.....<p>{{username}}，文字長度：{{username.length}}</p><p>{{age}}，資料型態：{{typeof
.....age}}</p><p>{{pickedSex}}</p><p>{{interestList}}</p>
```

```
.....<p><pre>{{content}}</pre></p>
```

```
.....</div>
```

```
.....<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.
.....min.js"
```

```
.....integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl
.....+0I4"
```

建立使用者註冊測試vue程式

```
.....<script language="javascript">
.....const newVue3 = Vue.createApp({
.....  data() {
.....    return {
.....      username: "",
.....      checkUsernameOK: false,
.....      age: "",
.....      pickedSex: "",
.....      interestList: [],
.....      content: "",
.....    }
.....  },
.....  methods: {
.....    checkUsername: function () {
.....      if (this.username.length > 0) this.checkUsernameOK = true;
.....      else this.checkUsernameOK = false;
.....    },
.....  },
.....});
.....newVue3.mount('#myapp01');
.....</script>
</body>
```

測試執行

使用者註冊測試

使用帳號：

ph il

年齡：

123

可註冊

選擇性別：☒ 男 ☐ 女

個人興趣：☒ 跑步 ☒ 看電影 ☒ 玩手機

個人簡介：

sdasdada

資料確認

ph il，文字長度：8

123，資料型態：number

男

["跑步", "看電影", "玩手機"]

sdasdada

實作練習

- 開發簡易的賓果遊戲
- 可設定開球數上限
- 可設定手動或自動產生彩球
- 彩球產生時，可以手動或自動停止
- 自動停止可以設定停止的秒數

建置執行環境與預設版面

執行畫面





號碼：

目前開彩球個數：{{ballCount}}

範圍：1 ~

模式：

停止方式：

動畫長度： 秒

建置執行環境

- 執行vscode，開新檔bingogame.html
- 建立html5格式
- 建立style待用
- 使用cdn連結bootstrap5 與Vue3
 - bootstrap: <https://getbootstrap.com/>
 - Vue3:<script
src="https://unpkg.com/vue@3"></script>

取得bootstrap5範本加vue3

test001.html

bootstrap5CDN.html ×

bootstrap5CDN.html > ...

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6     <title>Bootstrap demo</title>
7     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.
      css" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
      crossorigin="anonymous">
8     <script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>
9
10  </head>
11  <body>
12    <h1>Hello, world!</h1>
13    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.
      min.js" integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/
      7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>
14  </body>
15 </html>
```

設定樣版

```
<body>
<div id="bingoContent" class="container" style="margin-top: 2%;">
  <div class="row" style="border:solid 1px ■ red;min-height:600px;">
    <div id="bingoArea" class="col-8 col-sm-9" style="border-right:solid 1px
      ■ red;">
      <!--彩球產生並控制是否動畫-->
      <div v-for="item in numList" class="bingoBall" title="點一下刪除我">
        <span v-if="lastBall == item">{{displayNumber01}}</span>
        <span v-else>{{item}}</span>
      </div>
    </div>
    <div id="bingoSetting" class="col-4 col-sm-3">...
  </div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
  integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl
+0I4"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
```

設定CSS

```
9 <style type="text/css">
10     .bingoBall {
11         height: 90px;
12         width: 90px;
13         float: left;
14         display: block;
15         font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
16         text-align: center;
17         background-image: url(ball.gif);
18         color: ■#C03;
19         font-weight: bold;
20         line-height: 80px;
21         font-size: 50px;
22         cursor: pointer;
23     }
24     #bingoSetting {
25         background-image: url('side01.png');
26         background-repeat: no-repeat;
27         text-align: center;
28         background-position: 10px 5px;
29         padding-top: 8%;
30         display: block;
31     }
32 </style>
```


測試樣版

33

建立號碼輸入與功能按鈕2

```
..... <span class="input-group-text">模式：</span>
..... </div>
..... <select class="form-select">
..... <option value="0">手動輸入</option>
..... <option value="1">自動輸入</option>
..... </select>
..... </div>
..... <div class="input-group input-group-sm mt-2"> <!--彩球停止方式-->
..... <div class="input-group-prepend">
..... <span class="input-group-text">停止方式：</span>
..... </div>
..... <select class="form-select">
..... <option value="0">手動停止搖彩</option>
..... <option value="1">自動停止搖彩</option>
..... </select>
..... </div>
..... <div class="input-group input-group-sm mt-2">
..... <div class="input-group-prepend">
..... <span class="input-group-text">動畫長度：</span>
..... </div>
..... <select class="form-select">
..... <option value="1">1秒</option>
..... <option value="2">2秒</option>
..... <option value="3">3秒</option>
```

建立號碼輸入與功能按鈕3

```

...<option value="0">手動停止搖彩</option>
...<option value="1">自動停止搖彩</option>
...</select>
</div>
<div class="input-group input-group-sm mt-2">
...<div class="input-group-prepend">
...<span class="input-group-text">動畫長度：</span>
...</div>
...<select class="form-select">
...<option value="1">1秒</option>
...<option value="2">2秒</option>
...<option value="3">3秒</option>
...<option value="4">4秒</option>
...<option value="5">5秒</option>
...</select>
</div>
<div class="mt-2">
...<button class="btn btn-success btn-sm" type="button">確定開始</button>
</div>
</div>
<div id="manualInput" class="input-group input-group-sm"><!--手動輸入彩球方式-->
<div class="input-group-prepend">
...<span class="input-group-text">號碼：</span>

```


33



範圍：1 ~

模式： 手動輸入

停止方式： 手動停止搖彩

動畫長度： 1秒

確定開始

號碼：

輸入彩球

產生彩球

停止搖彩

目前開彩球個數：{{ballCount}}

預計開彩球個數：{{nRange}}

開新遊戲

建立Vue格式

```
...<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"  
...  integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"  
...  crossorigin="anonymous"></script>  
...<script language="javascript">  
...  const newVue3 = Vue.createApp({  
...    data() {  
...      return {  
...        ...  
...      }  
...    },  
...    methods: {  
...    },  
...    computed: {  
...    },  
...  });  
...  newVue3.mount('#bingoContent');  
...</script>  
</body>
```

定義相關變數與預設參數值1

```
const newVue3 = Vue.createApp({
```

```
  data() {
```

```
    return {
```

```
      setRange: true, // 設定是否顯示輸入彩球範圍
```

```
      rangeMax: 75, // 輸入最大彩球數範圍
```

```
      setMode: true, // 設定是否顯示模式
```

```
      selMode: 0, // 0:手動輸入,1:自動輸入
```

```
      autoSetting: false, // 設定是否顯示停止模式0:手動輸入,1:自動停止
```

```
      stopMode: 0, // 停止模式0:手動,1:自動停止
```

參數值1連接對映HTML程式

```
...<div id="bingoSetting" class="col-4 col-sm-3">
...
<div id="gameSetting">
...<div v-if="setRange" class="input-group input-group-sm mt-2"><!--彩球產生範圍-->
...<div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">範圍：1 ~ </span></div>
...<input v-model.number="rangeMax" type="number" class="form-control" min="1" style="min-width:
...20px;">
...</div>
...<div v-if="setMode" class="input-group input-group-sm mt-2"><!--彩球產生方式-->
...<div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">模式：</span></div>
...<select v-model="selMode" class="form-select">
...<option value="0">手動輸入</option>
...<option value="1">自動輸入</option>
...</select>
...</div>
...<div v-if="autoSetting" class="input-group input-group-sm mt-2"><!--彩球停止方式-->
...<div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">停止方式：</span></div>
...<select v-model="stopMode" class="form-select">
...<option value="0">手動停止搖彩</option>
...<option value="1">自動停止搖彩</option>
...</select>
...</div>
...<div class="input-group input-group-sm mt-2">
```


定義相關變數與預設參數值2

```
data() {  
  return {  
    setRange: true, // 設定是否顯示輸入彩球範圍  
    rangeMax: 75, // 輸入最大彩球數範圍  
    setMode: true, // 設定是否顯示模式  
    selMode: 0, // 0:手動輸入,1:自動輸入  
    autoSetting: false, // 設定是否顯示停止模式0:手動輸入,1:自動停止  
    stopMode: 0, // 停止模式0:手動,1:自動停止  
  
    setanimeTime: false, // 設定動畫長度輸入顯示區塊  
    animeTime: 1, // 自動停止時的動畫長度，單位秒  
    rightBtn: true, // 設定是否顯示確定按鈕  
  
    manualMode: false, // 是否為手動輸入模式 true:手動輸入 false:自動產生  
    valueInput: '', // 要輸入的彩球數字  
    autoInput: false, // 設定是否顯示產生彩球與停止功能
```


參數值2連接對映HTML程式

```
.....<select v-model="stopMode" class="form-select">
.....<option value="0">手動停止搖彩</option>
.....<option value="1">自動停止搖彩</option>
.....</select>
.....</div>
.....<div v-if="setanimeTime" class="input-group input-group-sm mt-2">
.....<div class="input-group-prepend">
.....<span class="input-group-text">動畫長度：</span>
.....</div>
.....<select v-model="animeTime" class="form-select">
.....<option value="1">1秒</option>
.....<option value="2">2秒</option>
.....<option value="3">3秒</option>
.....<option value="4">4秒</option>
.....<option value="5">5秒</option>
.....</select>
.....</div>
.....<div v-if="rightBtn" class="mt-2">
.....<button class="btn btn-success btn-sm" type="button">確定開始</button>
.....</div>
</div>
```

定義相關變數與預設參數值3

```
manualMode: false, // 是否為手動輸入模式 true:手動輸入 false:自動產生
valueInput: '', // 要輸入的彩球數字
autoInput: false, // 設定是否顯示產生彩球與停止功能
randStartBtn: true, //設定是否顯示產生彩球動畫按鈕
randEndBtn: false, //設定是否顯示停止動畫按鈕
EnballCount: false, // 設定是否顯示彩球開的數量
newGame: false, //設定是否顯示開新遊戲按鈕
```

```
//--以下程式應用變數
```

```
numList: [], // 儲存賓果數字的
randAnime: false, //儲存Interval Function用的變數
nRange: 0, //計算最大彩球數範圍
ballCount: 0, //彩球開的數量
tempvar: 0, //暫存變數
running: false, //是否要跑彩球動畫！
lastBall: null, //現在螢幕上的最後一顆球
autoStop: false, //是否自動停止 true:自動停止 false:手動停止
```

```
}
```

```
},
```

```
methods: {
```

參數值3連接對映HTML程式

```
.....<button class="btn btn-success btn-sm" type="button">確定開始</button>
.....</div>
</div>
<div id="controlBlock" class="mt-4">
.....<div v-if="manualMode" id="manualInput" class="input-group input-group-sm"><!--手動輸入彩球方式-->
.....<div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">號碼：</span></div>
.....<input v-model.number="valueInput" type="number" min="1" class="form-control" style="min-width:
20px;"><br>
.....<button type="button" class="btn btn-warning btn-sm text-white">輸入彩球</button>
.....</div>
.....<div v-if="autoInput"><!--自動產生彩球方式-->
.....<button v-if="randStartBtn" type="button" class="btn btn-info btn-sm text-white">產生彩球</button>
.....<button v-if="randEndBtn" type="button" class="btn btn-danger btn-sm">停止搖彩</button>
.....</div>
.....<div v-if="EnballCount">
.....目前開彩球個數：<span>{{ballCount}}</span><br>
.....預計開彩球個數：<span>{{nRange}}</span>
.....</div>
</div>
<div v-if="newGame" class="mt-2">
.....<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">開新遊戲</button>
</div>
.....</div>
```


初始系統畫面





範圍：1 ~ 75

模式：手動輸入 ▾

確定

撰寫各功能處理流程與程式碼





範圍：1 ~ 75

模式：自動輸入 ▾

停止方式：自動停止 ▾

動畫長度： 1 秒

確定

建立確定開始功能程式1

```
.. <div v-if="setanimeTime" class="input-group input-group-sm mt-2">
  ... <div class="input-group-prepend">
    ... <span class="input-group-text">動畫長度：</span>
  ... </div>
  ... <select v-model="animeTime" class="form-select">
    ... <option value="1">1秒</option>
    ... <option value="2">2秒</option>
    ... <option value="3">3秒</option>
    ... <option value="4">4秒</option>
    ... <option value="5">5秒</option>
  ... </select>
</div>
<div v-if="rightBtn" class="mt-2">
  ... <button class="btn btn-success btn-sm" type="button" v-on:click="gameInit();">確定開始</button>
</div>
```

建立確定開始功能程式1

```
const newVue3 = Vue.createApp({
  ...data() {
    ...return { ...
  },
  methods: {
    gameInit: function () {
      this.nRange = parseInt(this.rangeMax, 10);
      if (isNaN(this.nRange)) { // 如果範圍不是數字，則將他設定為預設值75
        this.nRange = 75;
      }
      if (!this.autoSetting) { // 若為手動輸入
        this.manualMode = true; // 手動輸入input開啟
        this.EnballCount = true; // 顯示彩球開出的狀態
        this.newGame = true; // 開啟(開新遊戲)按鈕
      } else {
        this.autoInput = true;
        this.manualMode = false;
        this.EnballCount = true;
        this.newGame = true;
        if (this.stopMode == "1") {
          this.autoStop = true; // 自動停止設為true
          this.randEndBtn = false; // 不顯示停止按鈕
          this.animeTime = parseInt(this.animeTime, 10); // 設定動畫長度
        }
      }
    }
  }
});
```

建立確定開始功能程式2

```
if (this.stopMode == "1") {  
    this.autoStop = true; // 自動停止設為true  
    this.randEndBtn = false; // 不顯示停止按鈕  
    this.animeTime = parseInt(this.animeTime, 10); // 設定動畫長度  
    if (isNaN(this.animeTime)) {  
        this.animeTime = 1; // 動畫長度非數字時設為預設值1  
    }  
}  
  
this.setRange = false; // 彩球範圍input關閉  
this.setMode = false; // 彩球產生模式關閉  
this.autoSetting = false; // 彩球停止方式關閉  
this.setanimeTime = false; // 彩球動畫輸入關閉  
this.rightBtn = false; // 確定按鈕關閉  
},  
  
},  
  
computed: { ...
```

建立手動輸入彩球AddBall程式1



號碼：

輸入彩球

目前開彩球個數：0

預計開彩球個數：75

開新遊戲

建立手動輸入彩球AddBall功能2

</div>

```
<div id="controlBlock" class="mt-4">
```

```
... <div v-if="manualMode" id="manualInput" class="input-group input-group-sm"><!--手動輸入彩球方式-->
```

```
...   <div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">號碼：</span></div>
```

```
...   <input v-model.number="valueInput" type="number" min="1" class="form-control" style="min-width: 200px;"><br>
```

```
...   <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm text-white" v-on:click="AddBall();">輸入彩球</button>
```

```
... </div>
```

```
... <div v-if="autoInput"><!--自動產生彩球方式-->
```

```
...   <button v-if="randStartBtn" type="button" class="btn btn-info btn-sm text-white">產生彩球</button>
```

```
...   <button v-if="randEndBtn" type="button" class="btn btn-danger btn-sm">停止搖彩</button>
```

```
... </div>
```

```
... <div v-if="EnballCount">
```

```
...   目前開彩球個數：<span>{{ballCount}}</span><br>
```

```
...   預計開彩球個數：<span>{{nRange}}</span>
```

```
... </div>
```

```
</div>
```


建立手動輸入彩球AddBall功能3

```
methods: {
```

```
  chkNumber: function (newBall) { //檢查彩球是否為合法範圍1-N，且沒有為抽過
```

```
    if (newBall > 0 && newBall <= this.nRange) {
```

```
      if (this.numList.indexOf(newBall) == -1)
```

```
        return true;
```

```
    }
```

```
    return false;
```

```
  },
```

```
  AddBall: function () {
```

```
    if (this.manualMode) { //手動模式才從文字方塊讀取輸入值
```

```
      if (this.chkNumber(this.valueInput)) {
```

```
        sValue = this.valueInput;
```

```
        this.valueInput = ""; //手動模式可以直接將數字插入數列，並將文字方塊清空
```

```
      } else {
```

```
        alert("輸入不正確或您輸入了重複或過小或過大的數字!");
```

```
        return false;
```

```
      }
```

```
    } else {
```

```
      sValue = this.getRandBall(); //自動模式，自動產生new Ball值
```

```
      this.running = true;
```

```
    }
```

```
    this.numList.push(sValue); //將新彩球加入陣列
```

```
    this.ballCount = this.numList.length; //更新總球數
```

建立手動輸入彩球AddBall功能4

```
..... AddBall: function () {  
.....     if (this.manualMode) { ..... //手動模式才從文字方塊讀取輸入值  
.....         if (this.chkNumber(this.valueInput)) {  
.....             sValue = this.valueInput;  
.....             this.valueInput = ""; ..... // 手動模式可以直接將數字插入數列，並將文字方塊清  
.....         } else {  
.....             alert("輸入不正確或您輸入了重複或過小或過大的數字！");  
.....             return false;  
.....         }  
.....     } else {  
.....         sValue = this.getRandBall(); ..... // 自動模式，自動產生new Ball值  
.....         this.running = true;  
.....     }  
.....     this.numList.push(sValue); ..... // 將新彩球加入陣列  
.....     this.ballCount = this.numList.length; ..... // 更新總球數  
.....     this.lastBall = this.numList[this.numList.length - 1]; ..... //存陣列的最後一顆球  
.....     return true;  
..... },  
..... gameInit: function () { ...  
..... },  
..... computed: { ...  
..... });  
..... newVue3.mount('#bingoContent');
```

建立彩球顯示方式

```
<div class="row" style="border:solid 1px ■ red;min-height:600px;">
  <div id="bingoArea" class="col-8 col-sm-9" style="border-right:solid 1px ■ red;">
    <!--彩球產生並控制是否動畫-->
    <div v-for="item in numList" class="bingoBall" title="點一下刪除我">
      <span v-if="lastBall == item">{{displayNumber01}}</span>
      <span v-else>{{item}}</span>
    </div>
  </div>
  <div id="bingoSetting" class="col-4 col-sm-3">
```


displayNumber01 彩球顯示方式

```
... },
... gameInit: function () { ...
... },
... computed: {
...   displayNumber01: {
...     get() {
...       clearInterval(this.randAnime);
...       if (this.running) {
...         // 產生1-99亂數彩球動畫
...         this.randAnime = window.setInterval(function () {
...           this.tempvar = this.rand(1, 99);
...         }.bind(this), 50);
...         return (this.tempvar);
...       } else {
...         return (this.lastBall);
...       }
...     },
...   },
... },
... });
... newVue3.mount('#bingoContent');
```

測試執行



號碼：

目前開彩球個數：2

預計開彩球個數：3

建立開新遊戲功能



號碼：

目前開彩球個數：2
預計開彩球個數：3

建立Reload開新遊戲功能1

```
...<div v-if="EnballCount">
```

```
... 目前開彩球個數：<span id="ballCount">{{ballCount}}</span><br>
```

```
... 預計開彩球個數：<span>{{nRange}}</span>
```

```
...</div>
```

```
...</div>
```

```
...<div v-if="newGame" class="mt-2">
```

```
...<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm" v-on:click="Reload();">開新遊戲</button>
```

```
...</div>
```

```
...<div id="gameSetting">
```

```
...<div v-if="setRange" class="input-group input-group-sm mt-2"><!--彩球產生範圍-->
```

```
...<div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">範圍：1 ~ </span></div>
```

```
...<input v-model="newGame" type="button" value="0" class="form-control">
```

建立Reload開新遊戲功能2

```
methods: {  
    Reload: function () {  
        if (window.confirm("此動作會將畫面上所有的號碼清掉\r\n確定開新遊戲?")) {  
            numList = null;  
            window.location.reload();  
        }  
    },  
    chkNumber: function (newBall) { //檢查彩球是否為合法範圍1-N，且沒有為抽過  
        if (newBall > 0 && newBall <= this.nRange) {  
            if (this.numList.indexOf(newBall) == -1)  
                return true;  
        }  
        return false;  
    },  
}
```

測試執行

← → ↻ 🏠 ⓘ 127.0.0.1:5500/bingoGame523.html

📁 生活 📁 AI-Tools 📧 Gmail 📅 Google 日曆 📘 Facebook 🌐 Google

📧 Gmail 📺 YouTube

11 12 15

127.0.0.1:5500 顯示

此動作會將畫面上所有的號碼清掉
確定開新遊戲？

確定 取消

號碼：

輸入彩球

目前開彩球個數：3
預計開彩球個數：75

開新遊戲

SetModeChange彩球產生方式功能

```
.....<input v-model.number="rangeMax" type="number" class="form-control" min="1" style="min-wi
20px;">
</div>
<div v-if="setMode" class="input-group input-group-sm mt-2"><!--彩球產生方式-->
.....<div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">模式：</span></div>
.....<select v-model="selMode" class="form-select" v-on:change="SetModeChange();">
.....<option value="0">手動輸入</option>
.....<option value="1">自動輸入</option>
.....</select>
</div>
<div v-if="autoSetting" class="input-group input-group-sm mt-2"><!--彩球停止方式-->
.....<div class="input-group-prepend"><span class="input-group-text">停止方式：</span></div>
.....<select v-model="stopMode" class="form-select">
.....<option value="0">手動停止搖彩</option>
```

```
.....methods: {
.....  SetModeChange: function () {
.....    if (this.selMode == "0") {
.....      this.autoSetting = false;
.....      this.setanimeTime = false;
.....    } else {
.....      this.autoSetting = true;
.....    }
.....  },
.....  Reload: function () {
.....    if (window.confirm("此動作會將畫面上所有的號碼清掉\r\n確定開新遊戲？")) {
.....      numList = null;
.....      window.location.reload();
.....    }
.....  },
.....}
```


建立手動產生彩球RandomValue功能1

```
...<button class="btn btn-warning btn-sm text-white" type="button"  
...  v-on:click="AddBall();">輸入彩球</button>  
...</div>  
...<div v-if="autoInput"><!--自動產生彩球方式-->  
...  <button v-if="randStartBtn" type="button" class="btn btn-info btn-sm text-white"  
...    v-on:click="RandomValue();">產生彩球</button>  
...  <button v-if="randEndBtn" type="button" class="btn btn-danger btn-sm"  
...    v-on:click="StopAnime();">停止搖彩</button>  
...</div>  
...<div v-if="EnballCount">  
...  目前開彩球個數：<span id="ballCount">{{ballCount}}</span><br>  
...  預計開彩球個數：<span>{{nRange}}</span>  
...</div>
```

建立手動產生彩球RandomValue功能2

```
RandomValue: function () {  
    this.randStartBtn = false; // 隱藏產生彩球按鈕  
    if (!this.AddBall()) { // 加入一顆新球  
        return false;  
    }  
    if (this.autoStop) { // 是否自動停止動畫  
        setTimeout(() => {  
            this.running = false;  
            this.randStartBtn = (this.nRange == this.ballCount) ? false : true;  
        }, this.animeTime * 1000);  
    }  
    else {  
        this.randEndBtn = true; // 否則顯示停止按鈕  
    }  
},
```

```
SetModeChange: function () { ...
```

建立getRandBall亂數產生一個沒有抽過的彩球

```
methods: {
```

```
    rand: function (min, max) { //回傳min到max之間的亂數
        min = Math.ceil(min);
        max = Math.floor(max);
        return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
    },
    getRandBall: function () {
        do {
            nInput = this.rand(1, this.nRange); // 使用亂數產生一個nRange範圍彩球
        } while (this.numList.indexOf(nInput) !== -1);
        return nInput;
    },
```

```
    RandomValue: function () { ...
```

```
    SetModeChange: function () { ...
```

建立手動停止彩球StopAnime功能1

```
...<button class="btn btn-warning btn-sm text-white" type="button"  
...  v-on:click="AddBall();">輸入彩球</button>  
...</div>  
...<div v-if="autoInput"><!-- 自動產生彩球方式-->  
...<button v-if="randStartBtn" type="button" class="btn btn-info btn-sm text-white"  
...  v-on:click="RandomValue();">產生彩球</button>  
...<button v-if="randEndBtn" type="button" class="btn btn-danger btn-sm"  
...  v-on:click="StopAnime();">停止搖彩</button>  
...</div>  
...<div v-if="EnballCount">  
...  目前開彩球個數：<span id="ballCount">{{ballCount}}</span><br>  
...  預計開彩球個數：<span>{{nRange}}</span>  
...</div>
```


建立手動停止彩球StopAnime功能2

```
methods: {  
  StopAnime: function () {  
    this.running = false;  
    // 顯示彩球產生按鈕並隱藏停止按鈕  
    this.randStartBtn = (this.nRange == this.ballCount) ? false : true;  
    this.randEndBtn = false;  
  },  
  rand: function (min, max) { //回傳min到max之間的亂數  
    min = Math.ceil(min);  
    max = Math.floor(max);  
    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);  
  },  
}
```


測試執行



產生彩球

目前開彩球個數：6

預計開彩球個數：75

開新遊戲

建立StopModeChanged開啟或關閉彩球動畫時間設定

```
.....<select v-model="selMode" class="form-select" v-on:change="SetModeChange();">
.....|.....<option value="0">手動輸入</option>
.....|.....<option value="1">自動輸入</option>
.....</select>
</div>
<div v-if="autoSetting" class="input-group input-group-sm mt-2"> <!--彩球停止方式-->
.....<div class="input-group-prepend">
.....|.....<span class="input-group-text">停止方式：</span>
.....</div>
.....<select v-model="stopMode" v-on:change="StopModeChanged();" class="form-select">
.....|.....<option value="0">手動停止</option>
.....|.....<option value="1">自動停止</option>
.....</select>
</div>
```

```
> return { ...
```

```
},
```

```
methods: {
```

```
.....StopModeChanged: function () { //開啟或關閉彩球動畫時間設定
.....|.....return (this.stopMode == "0" ? this.setanimeTime = false : this.setanimeTime = true);
.....|.....},
```

```
.....StopAnime: function () {
```

```
.....|.....this.ballCount = this.numList.length; // 更新總球數
```

```
.....|.....this.running = false;
```

測試自動停止



範圍：1 ~ 75

模式： 自動產生 ▼

停止方式： 自動停止 ▼

確定

建立刪除單顆彩球功能1



127.0.0.1:5500/bingoGame523.html

生活 AI-Tools Gmail Google 日曆 Facebook Google

Gmail YouTube



127.0.0.1:5500 顯示

請確定是否要移除此彩球號碼？

確定

取消

產生彩球

目前開彩球個數：5

預計開彩球個數：75

開新遊戲

練習

- 增加刪除單顆彩球功能程式，刪除彩球時需要產生使用者確認對話框。
- 修改版面，設定更佳의RWD版面。
- 找出可能的錯誤，並提出解決方案。